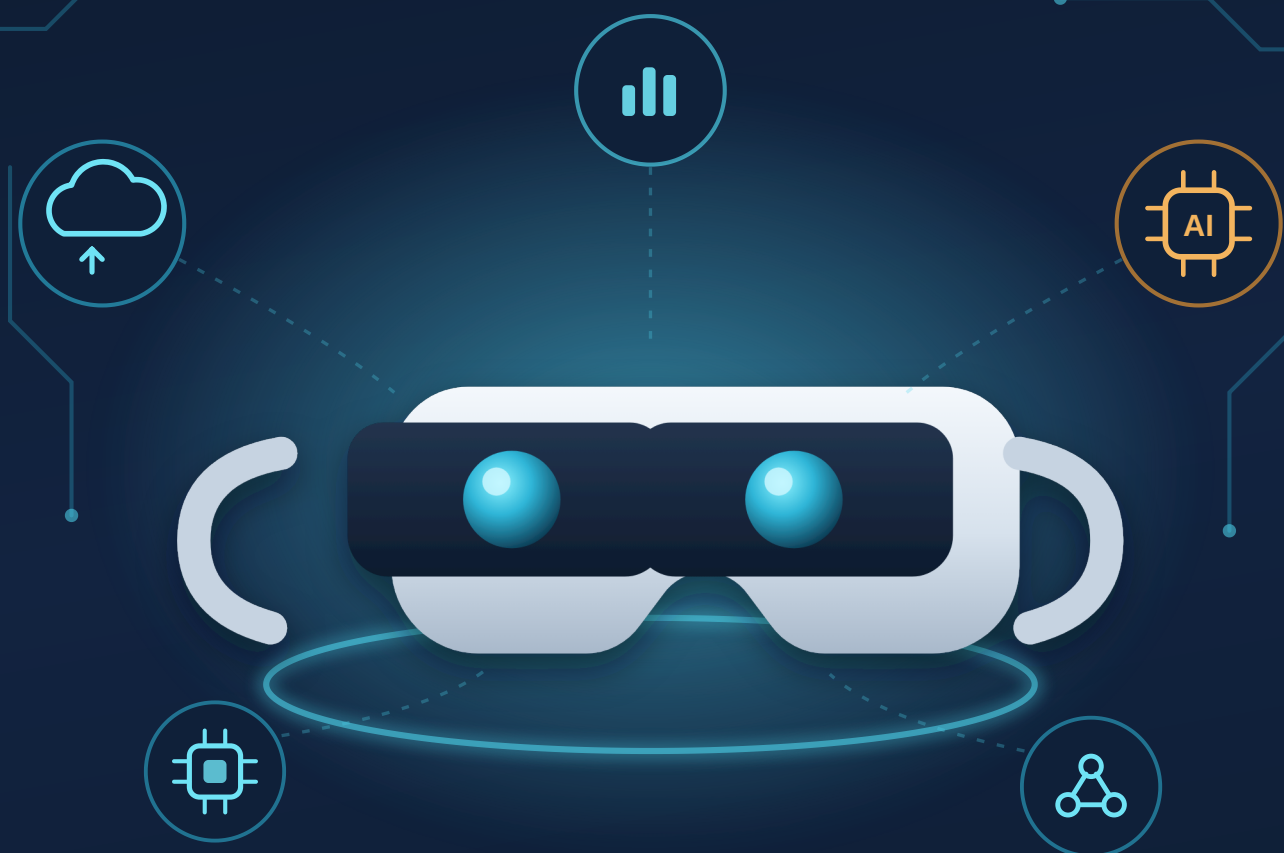




الوحدة الرابعة

تصميم الويب والوسائط



أكواد مع زياد

أربعة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الرابعة
الشرح والمراجعة

أنواع الوسائط وخصائصها

الدرس
4-1

أهداف التعلم

بين خصائص الوسائط المختلفة،
وشرح نقاط القوة والقيود المتعلقة
بمواقع الويب.

المقارنة

الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور
محدد، وتبرير هذا الاختيار.

اختيار

قبل ما تبني موقع .. اسأل: ليه موقع أصلاً؟

الوحدة دي عن **تصميم الويب والوسائط**. وأول درس فيها
بيبدأ من سؤال أهم من التصميم نفسه: **ليه نختار الوسيلة**
دي؟



التلفزيون بيوصل **لعدد كبير في وقت واحد**، والراديو
بتسمعه وإنترنت بتعمل حاجة ثانية، والصحيفة **بتفضل**
من غير إنترنت، والموقع **بيجمع كل حاجة ويتحدّث**،
ووسائل التواصل **بتنشر بسرعة**.

والخلاصة اللي الكتاب بيقلها بالنص: **لا توجد وسيلة**
واحدة هي الأفضل لكل شيء – الاختيار بيعتمد على
الغرض والجمهور، وغالبًا **الجمع بين وسائط** هو الأنسب.

● **نبدأ من: خصائص كل وسيلة**

للفهم

أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من
الكتاب هتلاقه من غير علامة.

خمس وسائط

- التلفزيون – فيديو وصوت · جمهور كبير في وقت واحد
- الراديو – صوت · أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى
- الصحيفة – نص وصور · تُقرأ دون اتصال
- الموقع الإلكتروني – يجمع كل الأنواع ويُحدّث
- وسائل التواصل – نشر سريع ومشاركة وتفاعل

اتجاه واحد أم اتجاهين

- اتجاه واحد – من المرسل إلى المستقبل فقط
- اتجاهين – يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة

أنواع الوسائط وخصائصها

الموقع: قوة وقيود

- القوة: جمع أنواع المحتوى · تحديث في أي وقت · الوصول من أي مكان · تفاعل ثنائي
- القيود: يحتاج اتصالاً · غالباً يفتحه المستخدم بنفسه · تختلف السرعة بالجهاز والشبكة

اختيار الوسيلة

- إعلام عدد كبير في آن واحد – تلفزيون أو إعلانات التواصل
- تفاصيل – الموقع الإلكتروني
- مباشرة لأشخاص محددين – البريد أو الرسائل
- تناقل شفهي – وسائل التواصل

الفكرة الأساسية: لكل وسيلة إعلامية **نقاط قوة**
وقيود مختلفة؛ ويعتمد اختيار الوسيلة المناسبة –
وغالبًا عدة وسائل مجتمعة – على **الغرض والجمهور**
المستهدف.

السؤال الرئيسي – الدرس كله يجاوب عليه
ما هي نقاط القوة والقيود في الوسائط المختلفة،
وكيف تختار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور معينين؟

خمس وسائط

الجزء الأول

الكتاب يبدأ بسؤال بسيط وقوي: **ليه نختار الوسيلة دي؟** ولكل وسيلة خصائص مختلفة – وعند التخطيط لموقع إلكتروني، من المهم فهم الاختلافات عن الوسائط الأخرى.

1. مقارنة خصائص الوسائط المختلفة



للفهم

بساطة جدول الكتاب فيه عمودين لكل وسيلة: **المعلومات المنقولة والخصائص**. وأكثر كلمة بتتكرر فيه هي «**اتجاه واحد**». فلو حفظت مين **اتجاه واحد** ومين **اتجاهين**. بتكون حليت نص أسئلة الدرس. وخُد بالك من صياغة الموقع بالذات: «**اتجاه واحد أساساً، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضاً من خلال النماذج والتعليقات وغيرها**».

الموقع الإلكتروني

الجزء الثاني

2. نقاط القوة في المواقع الإلكترونية

1. يمكن الجمع بين معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو وعرضها معًا.
2. يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.
3. يمكن الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة.
4. التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين ممكن من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.
5. يمكن استخدامه من المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب أيضًا بالثبيت.

3 . القيود في المواقع الإلكترونية

1. تحتاج معظم وظائف المواقع إلى اتصال بالشبكة، لكن يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال.
2. غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع للوصول إلى محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.
3. قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

الفهم — مش للحفظ وُجد بالك: ظهور المنشور بيقْل وسط المحتوى الجديد – من غير مدة ثابتة تنطبق على كل منصة. وإرسال رسالة مباشرة ما بيضمنش وصولها أو قراءتها.

الفهم

طب ليه؟ لأن ده بالظبط الفرق بين الموقع والتلفزيون: التلفزيون بيوصلك – إنت قاعد وهو بيبث. الموقع إنت اللي بتروح له. عشان كده الكتاب حاطط القيد ده: المستخدم لازم يفتح الموقع – إلا لو فيه إشعارات أو قنوات أخرى.

اختيار الوسيلة

الجزء الثالث

4 . اختيار الوسائط وفقًا للغرض

عند نقل المعلومات، من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

الغرض	أمثلة على الوسائط المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد	التلفزيون، إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي	انتشار واسع
تقديم معلومات تفصيلية	الموقع الإلكتروني	يمكن للموقع تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات وأقسام وتحديثها
إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين	البريد الإلكتروني، الرسائل المباشرة	يمكن التوصيل بشكل فردي
الانتشار عن طريق التناقل الشفهي	وسائل التواصل الاجتماعي	يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعًا

5 . الجمع بين أكثر من وسيلة

في الواقع العملي، غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا. على سبيل المثال، يوجّه إعلان تلفزيوني المشاهدين إلى موقع إلكتروني، ويشجّع الموقع الإلكتروني على نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

1 التلفزيون — انتشار واسع

إعلان قصير يشوفه عدد كبير في وقت واحد، ووظيفته يوجّههم لحاجة ثانية.

2 الموقع — العمق

اللي اهتم بيدخل الموقع ويلقي التفاصيل الكاملة منّظمة في صفحات وأقسام ومحدّثة.

3 وسائل التواصل — النشر

الموقع بيشتجّع الناس يشاركون وينشرون — فالمعلومة بتوصل للناس ثانية بالتناقل الشفهي.

للفهم

ببساطة

كل وسيلة بتعمل اللي بتجيد: انتشار ← تلفزيون أو إعلانات تواصل · **عمق** ← موقع · **فرد بعينه** ← بريد أو رسالة مباشرة · **نشر** ← وسائل تواصل. الأربع كلمات دي بتحلّ سؤال المطابقة وسؤال الاختيار مع بعض.

خلي بالك من العبارات دي

- التلفزيون والراديو والصحيفة: «عادةً» يكون الاتصال فيها باتجاه واحد.
- الموقع: «اتجاه واحد أساسًا، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضًا».
- الراديو يُسمع أثناء التنقل «بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال».
- الموقع يحتاج اتصالاً، «لكن يمكن تصميم بعض المواقع ... لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال».
- «غالبًا» يحتاج المستخدم لفتح الموقع «ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى».
- الفكرة الرئيسية: «لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء».

مثال من حياتنا

مدرسة عايزة تعلن عن معرض علمي. لو استخدمت وسيلة واحدة هتخسر ناس: البوستر على السور بيشفه اللي بيعدي بس · ورسالة الواتساب بتوصل لولي الأمر بس مش هتشرح البرنامج كله · وبوست على فيسبوك بينتشر بس بيضيع بعد يومين.

التصميم الصح بيجمع: بوست على وسائل التواصل عشان الانتشار والتناقل ← صفحة على موقع المدرسة فيها البرنامج التفصيلي اللي بيتحدّث لو حصل تغيير ← رسالة مباشرة لأولياء الأمور عشان التوصيل الفردي المضمون. وخذ بالك من القيد: صفحة الموقع محتاجة إنترنت، ومحتاجة أهل يفتحوها — عشان كده الرسالة المباشرة مش رفاهية، هي اللي بتوصل.

سؤال على نمط الامتحان — ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلاً من وسيلة واحدة

فقط، للترويج لخدمة جديدة.

راجع: الانتشار، العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

- القاعدة أولاً: لكل وسيلة نقاط قوة وقيود مختلفة، ولا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: فالاختيار يعتمد على الغرض والجمهور.
- التلفزيون – الانتشار: يمكنه الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد بالفيديو والصوت – فيصلح للتعريف الأول بالخدمة.
- الموقع – العمق: يمكنه الجمع بين معلومات متنوعة وتقديم كمية كبيرة من المعلومات منظمّة في صفحات وأقسام، وتحديثها في أي وقت – فيصلح للتفاصيل.
- وسائل التواصل – النشر: تنشر المعلومات بسرعة وتسمح للمستخدمين بالمشاركة والتفاعل – فتنتشر الخدمة بالتناقل الشفهي.
- القيود تكمل بعضها: الموقع يحتاج اتصالاً وغالباً يفتحه المستخدم بنفسه: فالتلفزيون ووسائل التواصل هما اللذان يوصلان الناس إليه.
- الخلاصة: غالباً ما تُستخدم عدة وسائط معًا – إعلان تلفزيوني يوجّه إلى الموقع، والموقع يشجّع النشر عبر وسائل التواصل – بحيث تقوم كل وسيلة بما تجيده.

رُكّز: التلميح سُمّي **ثلاث كلمات** – الانتشار · العمق · التناقل الشفهي. خُلي كل وسيلة في إجابتك **مربوطة بكلمة منهم**، وأُضيف **القيد** الذي بيّخى الجمع ضروري.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

ما هي نقاط القوة والقيود في الوسائط المختلفة، وكيف تختار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور معينين؟

يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير، ويمكن الاستماع إلى الراديو في مواقع مختلفة بحسب التغطية، وتبقى الصحيفة متاحة دون شبكة. ويجمع الموقع أنواعًا متعددة من المحتوى، ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه، لكنه يحتاج غالبًا إلى اتصال، وقد يتطلب من المستخدم فتحه ما لم توجد آليات تنبيه. ويمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة. لا توجد وسيلة أفضل لكل غرض؛ فالاختيار يعتمد على الجمهور والرسالة والموارد، وقد يكون الجمع بين عدة وسائل هو الأنسب.

الخلاصة في دقيقة

- **التلفزيون:** فيديو + صوت · جمهور كبير في وقت واحد · **اتجاه واحد** · **الراديو:** صوت · أثناء التنقل بحسب التغطية · **اتجاه واحد** · عادةً.
- **الصحيفة:** نص + صور · **تقرأ دون اتصال** · **اتجاه واحد**.
- **الموقع:** يجمع كل الأنواع · **يُحدَّث في أي وقت** · **تفاعل ممكن** – لكنه **يحتاج اتصالًا وغالبًا تفتحه بنفسك**.
- **الاختيار:** انتشار ← تلفزيون · عمق ← موقع · فرد ← بريد/رسالة · نشر ← تواصل. وغالبًا **نجمع بينهم**.
- **وسائل التواصل:** **نشر سريع** ومشاركة وتفاعل.

اتأكد إنك قادر على

- ☐ أقدر أملاً **جدول الوسائط الخمسة:** المعلومات المنقولة + الخصائص.
- ☐ أعرف مین **اتجاه واحد** ومین **اتجاهين** – وصياغة الموقع بالذات.
- ☐ أقدر أظابق **الغرض بالوسيلة** في الأربع حالات.
- ☐ أقدر أذكر **نقاط قوة الموقع وقيوده**.
- ☐ أعرف **مثال الكتاب** على الجمع بين الوسائط.
- ☐ مابقولش إن **وسيلة واحدة** تكفي لكل غرض.

لخص الدرس بأسلوبك

4-1

اقفل المذكرة وحاول تلخّص الدرس من غير ما تبصّر: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

أنواع الوسائط وخصائصها

الدرس
4-1

10	8	9	12	10	26	10
مقالي وأنشطة	عُتِل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ٥ إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.	()
ب	التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.	()
ج	وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.	()
د	يمكن عادةً مشاهدة الموقع الإلكتروني حتى دون اتصال بالإنترنت.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

اربط كل غرض (1 - 3) بالوسيلة الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الغرض

1. إتاحة معلومات تفصيلية للاطلاع عليها في أي وقت

2. جعل المستخدمين ينشرون المعلومات عن طريق التناقل

الشفهي

3. إعلام عدد كبير من الناس في آن واحد بالفيديو

الخيارات

أ التلفزيون

ب الموقع الإلكتروني

ج وسائل التواصل الاجتماعي

3. تحذّب - أجب عن الأسئلة التالية

1 اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.

2 اذكر قيديّن للمواقع الإلكترونية.

4. تحذّب - اختيار وتصنيف

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي **لا يمثل خاصية مناسبة** للمواقع الإلكترونية.

أ يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

ب تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.

ج يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو وعرضها معًا.

د التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات.

2 لكل موقف (1 - 4)، حدد الوسيلة الأنسب: أ التلفزيون، ب الموقع الإلكتروني، ج وسائل التواصل الاجتماعي، د البريد الإلكتروني.

1 إتاحة المواصفات التفصيلية واستخدامات منتج جديد في أي وقت 3 توصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آن واحد

2 جعل المستخدمين ينشرون معلومات عن منتج جديد عن طريق التناقل الشفهي 4 إرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين

6 درجات

5. سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونيًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلاً من وسيلة واحدة فقط، للترقية لخدمة جديدة.

عناصر الإجابة راجع: الانتشار العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي.

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

لكل وسيلة خصائص مختلفة. يمكن للموقع عرض نصوص وصور وصوت وفيديو وتحديثها. وتحتاج معظم وظائفه إلى اتصال (1) مع إمكان توفير محتوى محدود دون اتصال في بعض الحالات. وغالبًا يحتاج المستخدم إلى (2) الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. وفي الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع (3) متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.

7. تمارين - اختيار

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **خصائص الوسائط** بأنسب شكل.

أ الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.

ب الصحف وسائل فعالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

ج وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.

د التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **اختيار الوسائط** بأنسب شكل.

أ يجب أن يستخدم نشر المعلومات دائمًا وسيلة واحدة فقط.

ب بغض النظر عن الغرض أو الجمهور المستهدف، يكفي الموقع الإلكتروني.

ج من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

د مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا حاجة إلى التلفزيون والمواقع الإلكترونية.

1 الوسيلة التي تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت وتصل إلى جمهور كبير في وقت واحد هي:

- أ الراديو
- ب الصحيفة
- ج التلفزيون
- د البريد الإلكتروني

2 الوسيلة التي تعتمد على الصوت ويمكن الاستماع إليها أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى هي:

- أ التلفزيون
- ب الراديو
- ج الموقع الإلكتروني
- د الصحيفة

3 الوسيلة التي تنقل النص والصور وتبقى موجودة ماديًا ويمكن قراءتها دون اتصال هي:

- أ الصحيفة
- ب وسائل التواصل
- ج الموقع الإلكتروني
- د التلفزيون

4 الوسيلة التي تسمح للمستخدمين بنشر المعلومات ومشاركتها والتفاعل معها هي:

- أ الراديو
- ب الصحيفة
- ج التلفزيون
- د وسائل التواصل الاجتماعي

5 الوسيلة التي تجمع بين النص والصور والصوت والفيديو وتعرضها معًا هي:

- أ الموقع الإلكتروني
- ب الراديو
- ج الصحيفة
- د البريد الإلكتروني

6 حسب الكتاب، الاتصال في التلفزيون والراديو والصحيفة يكون عادةً:

- أ ثنائي الاتجاه
- ب أحادي الاتجاه من المُرسِل إلى المُستقبل
- ج متعدد الاتجاهات
- د بلا اتجاه محدد

7 الوصف الدقيق لاتجاه الاتصال في الموقع الإلكتروني كما يذكره الكتاب هو:

- أ ثنائي الاتجاه دائمًا
- ب أحادي الاتجاه فقط
- ج أحادي الاتجاه أساسًا، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضًا
- د لا يسمح بأي تفاعل

8 التفاعل ثنائي الاتجاه في الموقع الإلكتروني يكون من خلال:

- أ البث المباشر فقط
- ب النماذج والتعليقات وغيرها
- ج الطباعة الورقية
- د موجات الراديو

9 مما يلي، ما ليس من نقاط قوة الموقع الإلكتروني؟

- أ إمكان تحديث المعلومات في أي وقت
- ب الجمع بين أنواع محتوى متنوعة
- ج وصول المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يفتحوه
- د إمكان الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب

10 من قيود الموقع الإلكتروني حسب الكتاب:

- أ لا يمكن تحديثه بعد نشره
- ب تحتاج معظم وظائفه إلى اتصال بالشبكة
- ج لا يقبل الصور
- د يعمل على جهاز واحد فقط

12 يذكر الكتاب أن المستخدم غالبًا يحتاج إلى فتح الموقع بنفسه – إلا إذا:

- أ كان الموقع سريعًا
- ب استخدمت الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى
- ج كان الموقع مجانيًا
- د كان يحتوي على فيديو

11 عبارة الكتاب عن العمل دون اتصال هي:

- أ لا يمكن لأي موقع أن يعمل دون اتصال إطلاقًا
- ب يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال
- ج كل المواقع تعمل دون اتصال
- د العمل دون اتصال خاصية للصحيفة وحدها

14 الوسيلة المناسبة للغرض «إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد» حسب جدول الكتاب:

- أ البريد الإلكتروني
- ب التلفزيون وإعلانات وسائل التواصل
- ج الرسائل المباشرة
- د الصحيفة المدرسية

13 ما الذي قد يختلف بسببه سرعة العرض والتحميل في الموقع؟

- أ لون الخلفية
- ب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة
- ج عدد الكلمات في العنوان
- د اسم النطاق

16 الوسيلة المناسبة للغرض «إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين»:

- أ البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة

15 الوسيلة المناسبة للغرض «تقديم معلومات تفصيلية»:

- أ الراديو
- ب الموقع الإلكتروني

- ب التلفزيون
ج الراديو
د الصحيفة

- ج الرسائل المباشرة
د التلفزيون

18 سبب مناسبة **الموقع** للمعلومات التفصيلية حسب الكتاب هو أنه يمكنه:

- أ تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات وأقسام وتحديثها
ب الوصول إلى الناس بلا إنترنت
ج إجبار المستخدم على القراءة
د البثّ لعدد كبير في وقت واحد

17 الوسيلة المناسبة للغرض «الانتشار عن طريق التناقل الشفهي»:

- أ البريد الإلكتروني
ب الصحيفة
ج وسائل التواصل الاجتماعي
د التلفزيون

20 المثال الذي يذكره الكتاب على **الجمع بين الوسائط**:

- أ إعلان تلفزيوني يوجه المشاهدين إلى موقع إلكتروني
ب إغلاق الموقع بعد الإعلان
ج الاكتفاء بالراديو
د منع المشاركة على وسائل التواصل

19 سبب مناسبة **وسائل التواصل** للانتشار بالتناقل الشفهي هو أن المستخدمين:

- أ يدفعون رسومًا
ب يشاركون المعلومات وينشرونها طوعًا
ج يقرؤونها دون اتصال
د يستقبلونها بالبريد

22 «يمكن استخدامه من المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب أيضًا بالتثبيت» – هذه إحدى:

- أ قيود الموقع
ب نقاط قوة الموقع
ج خصائص الراديو
د عيوب وسائل التواصل

21 الفكرة الرئيسية التي يخلص إليها الدرس:

- أ الموقع الإلكتروني أفضل وسيلة في كل الحالات
ب لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء؛ طابق الوسيلة مع الغرض والجمهور
ج يجب استخدام وسيلة واحدة فقط لتوفير التكلفة
د وسائل التواصل أغنت عن باقي الوسائط

24 سائق يقود سيارته ويريد متابعة الأخبار. الوسيلة الأنسب لحالته:

- أ الموقع الإلكتروني
ب الصحيفة
ج الراديو
د التلفزيون

23 مؤسسة تريد أن يعرف الناس **خبرًا عاجلاً** في أسرع وقت وأن ينشروه بأنفسهم، الأنسب:

- أ الصحيفة
ب وسائل التواصل الاجتماعي
ج البريد الإلكتروني
د ملصق مطبوع

26 مدرسة نشرت الإعلان على صفحتها فقط، فلم يعرف به أولياء

فهم من الشرح

- أ الأمور المشكلة تتعلق بأي قيد؟
ب اختلاف سرعة التحميل
ج غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع بنفسه
د صعوبة تحديث المحتوى
د عدم إمكان الجمع بين أنواع المحتوى

25 شركة تريد إرسال **عرض خاص للعملاء الحاليين** باسم كل عميل، الأنسب:

- أ إعلان تلفزيوني
ب البريد الإلكتروني
ج إعلان في الراديو
د صفحة رئيسية في الموقع

2 الوسيلة التي تعتمد على الصوت ويمكن الاستماع إليها أثناء التنقل هي

4 الاتصال الذي يسير من المُرسل إلى المُستقبل فقط يُسمى اتصالاً

6 يمكن للموقع الإلكتروني المعلومات في أي وقت

8 تحتاج معظم وظائف المواقع الإلكترونية إلى بالشبكة

1 الوسيلة التي تنقل المعلومات بالفيديو والصوت وتصل إلى جمهور كبير في وقت واحد هي

3 الوسيلة المطبوعة التي تبقى موجودة ماديًا وتقرأ دون اتصال هي

5 الاتصال الذي يمكن فيه للمستخدمين الاستجابة والمشاركة يُسمى اتصالاً

7 يتيح الموقع الإلكتروني التفاعل ثنائي الاتجاه من خلال 9

9 عند نقل المعلومات، من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقاً لـ 10 الغرض، الذي يشخو المستخدمين، على مشاركة المعلومات

#	العبارة	○ / ×	التصحيح
1	يمكن للموقع الإلكتروني عرض النص والصور والفيديو مجتمعة.	()	
2	التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.	()	
3	الصحف وسائل فعالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.	()	
4	الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.	()	
5	تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.	()	
6	يمكن تحديث معلومات الموقع الإلكتروني في أي وقت.	()	
7	تصل معلومات الموقع تلقائياً إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.	()	
8	لا يمكن لأي موقع إلكتروني أن يوفر أي محتوى دون اتصال بالشبكة إطلاقاً.	()	
9	قد تختلف سرعة عرض الموقع وتحميله حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.	()	
10	البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة مناسبان لإيصال المعلومات إلى أشخاص محددين.	()	
11	يجب أن يعتمد نشر المعلومات دائماً على وسيلة واحدة فقط.	()	
12	في الحملات الفعلية كثيراً ما تجمع وسائط متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.	()	

1. اتجاه واحد ولا اتجاهين؟

اكتب 1 لو الاتصال أحادي الاتجاه عادةً، و 2 لو ثنائي الاتجاه، و 3 لو أحادي أساساً والتفاعل ممكن.

- 1 التلفزيون ☐ 4 الموقع الإلكتروني ☐
- 2 الراديو ☐ 5 وسائل التواصل الاجتماعي ☐
- 3 الصحيفة ☐

2. نوع المعلومات المنقولة

اربط كل وسيلة بنوع المعلومات التي تنقلها: أ فيديو + صوت ب صوت ج نص + صور د نص وصور وصوت وفيديو معاً.

- 1 التلفزيون ☐ 3 الصحيفة ☐
- 2 الراديو ☐ 4 الموقع الإلكتروني ☐

3 - قوة ولا قيد؟

اكتب ق لو العبارة من نقاط قوة الموقع الإلكتروني، ود لو من قيوده.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 الجمع بين النص والصور
☐ | 2 الحاجة إلى اتصال بالشبكة
☐ | 5 الوصول من أي مكان يتوفر
☐ | 6 حاجة المستخدم غالباً إلى
فتح الموقع بنفسه ☐ |
| 3 إمكان التحديث في أي وقت
☐ | 4 اختلاف سرعة العرض
☐ | 7 التفاعل ثنائي الاتجاه
☐ | 8 الاستخدام من المتصفح
مع إمكان التثبيت أحياناً ☐ |

4 - الغرض – الوسيلة – السبب

أكمل الجدول كما في جدول الكتاب.

الغرض	الوسيلة المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير في آن واحد		
تقديم معلومات تفصيلية		
إيصالها مباشرة لأشخاص محددين		
الانتشار بالتناقل الشفهي		

5 - مواقف – اختر الوسيلة وبّرر فهم من الشرح

اكتب الوسيلة الأنسب لكل موقف، وكلمة واحدة تلخص الغرض (انتشار · عمق · فرد · نشر).

- | | |
|---|--|
| 1 وزارة تعلن نتيجة الثانوية بجدول مفصل يتحدث أولاً بأول
☐ | 4 إعلان عن مباراة يشاهده أكبر عدد في وقت واحد
☐ |
| 2 مستشفى يذكر مرضاه المسجلين بموعد كل واحد منهم
☐ | 5 متجر يرسل كوبون خصم باسم كل عميل
☐ |
| 3 حملة توعية تريد أن يتحدث عنها الناس ويعيدوا نشرها
☐ | 6 جامعة تنشر لائحة القبول بكل شروطها وتفاصيلها
☐ |

4 مقارنات

املأ كل خانة بجملته قصيرة. المقارنة المفيدة يتمشي على وجه المقارنة نفسه في العمودين – مش كلام عام عن كل وسيلة.

وجه المقارنة	التلفزيون	الموقع الإلكتروني
اتجاه الاتصال		
كيف تصل المعلومة للمستخدم		
الغرض الذي يناسبه		

وجه المقارنة	الراديو	الصحيفة
المعلومات المنقولة		
ميزة الاستخدام		

وجه المقارنة	الموقع الإلكتروني	وسائل التواصل الاجتماعي
الأقوى في		

1 لا يصحّ القول إن التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

2 يُعدّ الموقع الإلكتروني أنسب وسيلة لتقديم معلومات تفصيلية عن منتج.

3 تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أنسب وسيلة للانتشار عن طريق التناقل الشفهي.

4 لا يكفي أن تنشر مدرسة إعلانها على موقعها فقط لتضمن وصوله إلى أولياء الأمور.

5 يمكن للصحيفة أن تصل إلى قارئها في مكان بلا شبكة.

6 لا يصحّ القول إن الموقع الإلكتروني لا يسمح بأي تفاعل مع المستخدمين.

7 غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا في الحملات الفعلية بدل وسيلة واحدة.

8 قد يفتح طالبان الموقع نفسه فيظهر عند أحدهما أبطأ من الآخر.

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلًا من وسيلة واحدة فقط، للترويج لخدمة جديدة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: الانتشار، العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي. اربط كل وسيلة بالدور التي بتجيده، وختي واضح إن الوسائط بتكمل بعضها.

2. طبق ما تعلمته – المستشفى

مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة. اذكر وسيلة واحدة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة ووسيلة أخرى تتيح تفاعلاً ثنائي الاتجاه. واذكر سبب مناسبة كل منهما.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: وسيلتان محددتان · سبب لكل واحدة من خصائصها · وانتبه إن السؤال طالب حاجتين مختلفتين: سرعة الوصول وإتاحة الرد – مش نفس الخاصية.

3. فخر كمهندس – ابحث ثم قرر

مكتبة عامة في مدينتك تريد إخبار الناس عن برنامج قراءة مجاني جديد. أنت تقدم المشورة حول الوسائط التي ينبغي استخدامها. (1) اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك أو أفراد عائلتك: أين يلاحظون فعلياً الإعلانات المحلية – ملصق مطبوع، فيسبوك، واتساب، أم راديو محلي؟ سجل النتائج في الجدول وحدد القناة الأكثر شيوعاً.

القناة	عدد من يلاحظونها	ملاحظات
ملصق مطبوع		
فيسبوك		
واتساب		
راديو محلي		

(2) حلل الجمهور. لكل مجموعة، دوّن فائدة واحدة وعيباً واحداً لاستخدام موقع إلكتروني كقناة رئيسية للمكتبة.

المجموعة	فائدة	عيب
عائلة بلا إنترنت منزلي		
طالب		
أمين المكتبة		

(3) قرر. باستخدام استطلاعك وجدولك، اقترح خطة إعلامية (أي وسائط، وبأي أدوات) واذكر سببين. في أزواج، قارنوا خططكم واتفقوا معاً على أفضل وسيلة وحيدة للوصول إلى العائلات التي قد لا تكون متصلة بالإنترنت.
☐ استخدام وسيلة واحدة فقط · ☐ الجمع بين الوسائط حسب الغرض

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: لو واجهت صعوبة، ابدأ من الجمهور الذي يُظهر استطلاعك أنه الأصعب في الوصول إليه – أي وسيلة تصله بالفعل حيث يوجد؟ ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر خصائص الوسائط الخمس في الدرس (المعلومات المنقولة + خاصية مميزة لكل وسيلة)، مع تحديد اتجاه الاتصال في كل منها.

5 اشرح نقاط قوة الموقع الإلكتروني وقيوده كما يذكرها الكتاب، مع التحفظ المرتبط بكل قيد.

6 نادٍ رياضي يريد الإعلان عن اشتراك جديد: أن يعرف به أكبر عدد، وأن تتاح تفاصيل الأسعار والمواعيد، وأن يتحدث عنه الناس، وأن يصل تذكير للأعضاء الحاليين. حدد **وسيلة لكل غرض مع سبب**، ثم اذكر **قيّدًا واحدًا** ينبغي أن ينتبه له النادي.

1 **توقّف وفكّر:** أي وسيلة قد تختارها للوصول إلى أكبر عدد من الناس في آنٍ واحد – وأيها لتتيح لهم الاستجابة إليك؟

2 **توقّف وفكّر:** لكل موقف في تدرب، اسأل أولًا: هل الهدف هو **الانتشار الواسع**، أم **التفاصيل الكاملة**، أم **النشر**، أم **رسالة مباشرة**؟

3 **فكّر وتحّد – تأمل:** أي وسيلة تثق بها شخصيًا أكثر للأخبار المهمة، ولماذا؟ **وتحدّد:** خطّط لمزيج الوسائط للإعلان عن فعالية مدرسية بميزانية تستبعد التلفزيون – ثم اذكر **جمهورًا واحدًا قد يفوّته مزيجك، ولماذا**.

4 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح ولا إلى «فخاخ الامتحان»، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.



الوحدة الرابعة
الشرح والمراجعة

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

الدرس
4-2

أهداف التعلم

وصف مناسب لمستخدم مستهدف استنادًا إلى احتياجات أو بيانات ذات صلة.

إنشاء

مخطط هيكلي لتنظيم المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.

استخدام

مبادئ CRAP لتبرير قرارات تصميمية.

تطبيق

قرار تصميمي من منظور قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

تقييم

الموقع اللي واضح للمصمم .. مش شرط يكون واضح للزائر

في الدرس اللي فات اخترت **الوسيلة** حسب الغرض والجمهور. طيب لما الوسيلة تطلع **موقع إلكتروني** - الخطوة اللي بعدها إيه؟

الكتاب يقولها بصراحة: «**قد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره**» - فالتصميم لازم يعتمد على **فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه، لا على ذوق المصمم فقط.**



الدرس بيدأ بفهم **المستخدم** (شخصية المستخدم)، وبعدها **تنظيم أماكن المعلومات** (المخطط الهيكل)، ثم **مبادئ التصميم البصري** (مبادئ CRAP)، وفي النهاية ربط القرارات باحتياج المستخدم (التصميم المتمحور حول المستخدم).

● **نبدأ من: مين المستخدم أصلًا؟**

للفهم

أي كلام عليه العلامة دي - هو والرسومات - **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

مبادئ CRAP - واضح إزاي؟

- التباين - إبراز أهم العناصر فورًا
- التكرار - اتساق التصميم ككل
- المحاذاة - خط أساس مشترك
- التقارب - المرتبط قريب من بعضه

التصميم المتمحور حول المستخدم

- فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساس القرارات
- فهم - تنظيم - تصميم - اختبار - تكرار التحسين
- هدفاه: قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

شخصية المستخدم - مين؟

- تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات
- أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم
- ليست خطوة إلزامية في كل مشروع

المخطط الهيكل - فين؟

- مخطط أولي لتحديد أماكن العناصر وألوياتها
- تفاصيل بصرية قليلة - قبل التصميم البصري النهائي
- يسهل الاتفاق بين أصحاب المصلحة

الفكرة الأساسية: بيدأ تصميم الويب الجيد من **المستخدم: شخصية المستخدم** توضّح من هو المستخدم، والمخطط الهيكل يحدد مكان كل عنصر. ومبادئ CRAP تجعل الصفحة واضحة. **والتصميم المتمحور حول المستخدم يُبقي كل قرار في صالح المستخدم.**

السؤال الرئيسي - الدرس كله يجاوب عليه
كيف يخطط المصممون لموقع إلكتروني حول مستخدميه، وما المبادئ التي تجعل الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام؟

الكتاب يترتب الدرس بترتيب **عملي** مش نظري: قبل ما ترسم أي حاجة، لازم تعرف **مين** اللي هيسخدم الموقع؛ وبعدين تحدد **فين** كل معلومة - **قبل** ما تفكر في اللون والخط خالص.

1 . شخصية المستخدم

شخصية المستخدم (Persona)

تمثيل لنوع من المستخدمين. يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم. وتُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم.

للفهم

ببساطة ركّز في جملتين هنا لأنهم مصدر أسئلة: الأولى «قدر الإمكان على بحث أو بيانات» - يعني الشخصية مش تخيل من دماغك. والثانية «العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم» - يعني مش كل معلومة شخصية تستاهل تكتب. وسؤال التمارين مبني على دي بالضبط.

يمكن لشخصية المستخدم أن تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية. لكنها ليست خطوة إلزامية في كل مشروع.

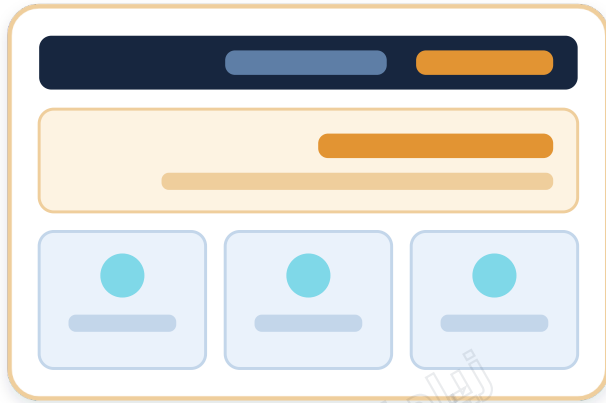
للفهم

طب ليه؟ لأن من غير بيانات عن المستخدم، القرارات ممكن تعتمد على رأي كل فرد في الفريق بدل احتياج المستخدم الفعلي. الشخصية بتحول النقاش من ذوق الأفراد إلى احتياج مستخدم محدد - وده اللي بيخلي القرار قابل للتبرير.

2 . المخطط الهيكل

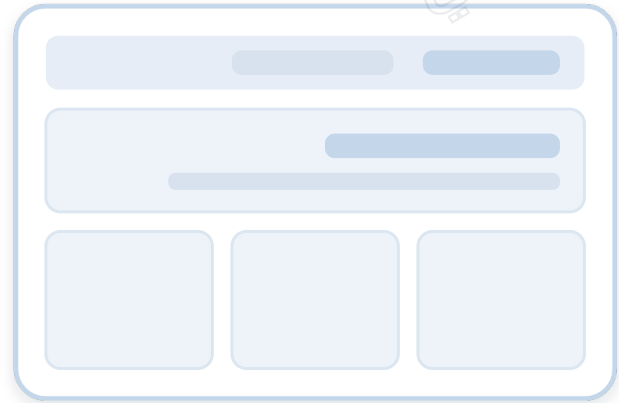
المخطط الهيكل (Wireframe)

مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وألوياتها. وغالبًا يستخدم تفاصيل بصرية قليلة حتى يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.



التصميم النهائي

اللون والخط والصور بعد ما البنية اتحدت



المخطط الهيكل

مكان المعلومات وأولويتها - بلا لون ولا زخرفة

نفس الصفحة قبل وبعد - البنية اتحدت الأول، والزخرفة جت بعدين

باستخدام المخطط الهيكل، يمكن النظر في «توزيع المعلومات ومواضعها» بمعزل عن التصميم البصري. فإذا تم تحديد الزخارف كالألوان والخطوط أولاً، تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر؛ لذا فإن تحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً يسهل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق.

للقوم

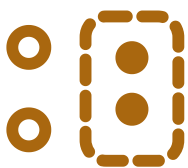
ببساطة

سؤال «توقف وفكر» في الكتاب **بيسأل بالنص**: ليه نحدد مكان المعلومات قبل اختيار الألوان والخطوط؟ والإجابة من الكتاب نفسه **مش «عشان أسرع»** - الإجابة إن الألوان لو اتحدت الأول، **النقاش بينجرف للتفضيلات الشخصية**، والبنية الأول بتسهل الاتفاق.

مبادئ CRAP الأربعة

الجزء الثاني

تساعد المبادئ البصرية الأربعة الآتية على تنظيم الشكل وجعل الصفحة أسهل للفهم، لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول.



التقارب PROXIMITY

وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرك كمجموعة واحدة من أول نظرة.

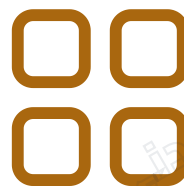
مجموعة واحدة؟



المحاذاة ALIGNMENT

محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك، مما يمنح الشاشة بأكملها نظاماً.

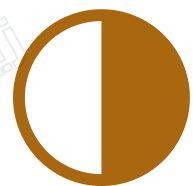
على خط واحد؟



التكرار REPETITION

تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل، مما يتيح التنقل دون تشتت.

نفس النمط؟



التباين CONTRAST

جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فوراً.

إيه الأهم؟

3. المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP)

المبدأ	الوصف (الغرض)	تقنيات وأمثلة محددة
التباين	جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فوراً	اجعل العناوين واضحة مقارنة بالنص · استخدم تبايناً واضحاً للأزرار المهمة مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
التكرار	تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل، مما يتيح للمستخدمين التنقل دون تشتت	وحد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة · طبق تصميم أيقونات النقاط
المحاذاة	محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك، مما يمنح الشاشة بأكملها نظاماً	حاذِ العناصر حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: ففي العربية يكون اتجاه النص الأساسي من اليمين إلى اليسار · استخدم قواعد محاذاة متسقة
التقارب	وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرَك كمجموعة واحدة من أول نظرة	اجمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معاً · اترك مسافات مناسبة (هوامش) بين العناصر

التكرار
نفس النمط في كل صفحة

التباين
الأهم يظهر فوراً وبوضوح

التقارب
المرتبط قريب مجموعة واحدة بنظرة

المحاذاة
خط أساس مشترك ينظم الشاشة

مبادئ بصرية لتنظيم الشكل – ولا تحل محل قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول

كل مبدأ وشكله على الصفحة – الفرق يتشابه مش يتحفظ

للفهم

ببساطة لاحظ إن الكتاب في **التباين** مايقولش «استخدم لون مميز» وبس – بيضيف «مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده». الجملة دي **إمكانية وصول**، لأن فيه ناس مايتفرقش بين ألوان معينة. وينطبق نفس المبدأ على **المحاذاة**: «حسب اتجاه اللغة» – فالعربي بيتحاذي من اليمين.

التصميم المتمحور حول المستخدم

الجزء الثالث

4. التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)

التصميم المتمحور حول المستخدم (User-Centered Design - UCD)

نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم.

يبدأ التصميم بفهم ما يحتاجه المستخدم، والمهمة التي يريد إنجازها، والظروف التي سيستخدم فيها الموقع. ثم ينظم الفريق المعلومات، ويصمم الحل، ويختبره مع المستخدمين، ويكرر التحسين. وشخصية المستخدم أداة ممكنة ضمن هذه العملية وليست شرطًا دائمًا.



هدفان مستقلان يحتاجان اختبارا ومعايير مناسبة

قابلية الاستخدام - سهولة وفاعلية إنجاز المهمة
إمكانية الوصول - تمكين ذوي الإعاقة من الاستخدام والتفاعل

العملية مش خط مستقيم - بتلّف وترجع تحسّن

5 . قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول

من أهداف التصميم الجيد تحسين قابلية الاستخدام

أي سهولة وفاعلية إنجاز المهمة - ودعم إمكانية الوصول الرقمي - أي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.

ببساطة

قابلية الاستخدام في الكتاب: مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع. وإمكانية الوصول (Accessibility): تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

لفهم

طب ليه؟ لأن الاثنين مش نفس الحاجة: صفحة ممكن تبقى سهلة لمعظم الناس ومستجيبة على شخص بيستخدم قارئ شاشة. عشان كده الكتاب بيقول عنهم «هدفين مستقلين يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة».

خلي بالك من العبارات دي

- شخصية المستخدم تُبنى «قدر الإمكان» على بحث أو بيانات - و«ليست خطوة إلزامية في كل مشروع».
- العمر والمهنة يُضافان «فقط إذا كانت مهمة للتصميم».
- المخطط الهيكلي «غالبًا» يستخدم تفاصيل بصرية قليلة - وليس النسخة النهائية بألوانها.
- مبادئ CRAP «لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول».

- التباين: «مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده».
- المحاذاة: «حسب اتجاه اللغة» – العربية من اليمين إلى اليسار.
- UCD من منظور المستخدم – لا من منظور راحة المُنشئ ولا سهولة المطوّر.
- قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول «هدفان مستقلان يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة، ولا تكفي المبادئ البصرية وحدها لتحقيقهما».

مثال من حياتنا

صفحة نتيجة امتحانات في مدرسة: الرئيسية فيها **عشرين رابط بنفس الشكل**. ورابط «النتيجة» في النص، و«ادخل رقم الجلوس» تحت في آخر الصفحة بعيد عن الزرار.

ابدأ من المستخدم: مين اللي داخل؟ **ولي أمر مستعجل** على موبايله عايز درجة ابنه في أقل عدد خطوات – دي **شخصية المستخدم**. وبعدين **المخطط الهيكلي:** «النتيجة» تبقى **أول قسم** في الصفحة، ورقم الجلوس **جنب** الزرار.

وبعدين المبادئ: التباين يخلي زرار «استعلم» أوضح من باقي الروابط · **التقارب** يحط خانة رقم الجلوس والزرار والتنبيه في مجموعة واحدة · **المحاذاة** تظبط الحواف **على اليمين** لأن النص عربي · **التكرار** يخلي كل عناوين الأقسام بنفس اللون والحجم.

وحد بالك: ده كله **مش كفاية** لوحده. لازم **تختبر** مع أولياء أمور فعليين (قابلية الاستخدام)، وتتأكد إن الصفحة شغالة مع **قارئ الشاشة** وإن الفرق **مش معتمد على اللون وحده** (إمكانية الوصول).

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط.

ارجع إلى: احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. القاعدة أولاً: التصميم يجب أن يعتمد على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه، لا على ذوق المصمم فقط: فقد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره.
2. لماذا الشخصية: هي تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وتحدياتهم – فتساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية.
3. لماذا المخطط الهيكلي: مخطط أولي يحدد أماكن العناصر وأولوياتها بتفاصيل بصرية قليلة، فيركّز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.
4. مشكلة البدء بالألوان: إذا حُدّت الزخارف كالألوان والخطوط أولاً، تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر.
5. أثر الترتيب الصحيح: تحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق، لأن النقاش يدور حول احتياج المستخدم لا حول الذوق.

6. وربط بالنهج: الاثنان أداتان ضمن التصميم المتمحور حول المستخدم الذي يتطور بالاختبار والتحسين – والشخصية أداة ممكنة وليست شرطًا دائمًا.

رُكز: التلميح سقى حاجتين – **احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.** لازم الاتنين يبانوا صراحةً، مش تكفي بتعريف الشخصية والمخطط.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف يخطط المصممون لموقع إلكتروني حول مستخدميه، وما المبادئ التي تجعل الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام؟

يجعل التصميم المتمحور حول المستخدم فهم احتياجات المستخدم وسياق الاستخدام أساسًا للقرارات، ثم يتطور الحل بالاختبار والتحسين. ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية على بحث أو بيانات لتلخيص نوع من المستخدمين، ومخطط هيكلي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب لتنظيم الشكل. وتبقى قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول هدفين مستقلين يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة، ولا تكفي المبادئ البصرية وحدها لتحقيقهما.

الخلاصة في دقيقة

- **شخصية المستخدم: مين** – تمثيل لنوع من المستخدمين على بحث أو بيانات قدر الإمكان. **ليست إلزامية.**
- **CRAP: التباين يبرز · التكرار يوحد · المحاذاة تنظم · التقارب يجمع.**
- **UCD: فهم – تنظيم – تصميم – اختبار مع المستخدمين – تكرار التحسين.**
- **المخطط الهيكلي: فين** – أماكن العناصر وأولوياتها **بلا لون ولا زخرفة** · البنية قبل الزخرفة **تسهل الاتفاق.**
- **تحقق مهم: المبادئ لا تحل محل** قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.
- **الهدفان: قابلية الاستخدام = سهولة وفعالية إنجاز المهمة · إمكانية الوصول = تمكين ذوي الإعاقة.**

أتأكد إنك قادر على

- ☐ أقدر أعرف **شخصية المستخدم** بصيغة الكتاب، وأعرف **إمتى** أضيف العمر والمهنة.
- ☐ أقدر أعرف **المخطط الهيكلي** وأقول **سببين** لتحديد البنية قبل اللون.
- ☐ أعرف **التحقق: المبادئ لا تحل محل** قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.
- ☐ أعرف إن الشخصية **ليست خطوة إلزامية** في كل مشروع.
- ☐ أحفظ **المبادئ الأربعة** بوصف كل واحد ومثال تقني من جدول الكتاب.
- ☐ أقدر أشرح **UCD** بخطواته، وأفرق بين **قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.**

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الرابعة – الدرس 4-2

لخص الدرس بأسلوبك

4-2

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع

الدرس
4-2

11	8	10	14	10	24	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل عبارة (أ - د).

أ	شخصية المستخدم تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم.	()
ب	المخطط الهيكل هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف التصميمية.	()
ج	«التقارب» في المبادئ الأربعة للتصميم يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.	()
د	التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم يعطي الأولوية لراحة المُستخدِم.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 4) مع المبدأ التصميمي الأنسب من الاختيارات أدناه (أ - د).

الوصف

- إبراز المعلومات المهمة والإشارة بصرياً إلى الأولوية ☐
- تكرار نفس النمط لإعطاء مظهر موحد ☐
- محاذاة مواضع العناصر لإعطاء مظهر منظم ☐
- تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها ☐

الاختيارات

- التباين
- التكرار
- المحاذاة
- التقارب

3. سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطاراً هيكلياً قبل اختيار الألوان والخطوط.

عناصر الإجابة ارجع إلى: احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.

6 درجات

4. تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

- ما اسم التمثيل الذي يلخص نوعاً من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟
- ما المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات في صفحة الويب؟
- ما اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟
- ما مصطلح نهج التصميم الذي يصمم المواقع الإلكترونية والخدمات من منظور المستخدم؟ واذكر اختصاره المكوّن من ثلاثة أحرف.

5. تحذّب — اختيار وتحديد

1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية.

أ عمر المستخدم ومهنته

ب غرض المستخدم من استخدام الموقع الإلكتروني

ج أداء خادم الموقع الإلكتروني

د التحديات التي يواجهها المستخدم

2 لكل من تحسينات التصميم (1 - 4)، حدد أيًا من المبادئ الأربعة للتصميم (أ - د) يقابله: أ التباين، ب التكرار، ج المحاذاة، د التقارب.

1 جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى

3 محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم

2 تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها

4 توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام (1) لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و(2) لتخطيط أماكن العناصر وأولوياتها. كما يمكن استخدام (3) - التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب - لتنظيم الشكل. مع اختبار قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وتحسين التصميم تكرارياً.

7. تمارين — اختيار

1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP).

أ التباين

ب التشفير

ج المحاذاة

د التقارب

2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل.

أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطور سهل الاستخدام.

ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري.

ج بدء التصميم انطلاقاً مما يحتاجه المستخدم.

د استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات.

1 «تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات» هو:

أ المخطط الهيكلي

ب شخصية المستخدم

ج إمكانية الوصول

د التصميم المتجاوب

2 حسب الكتاب، تُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة إلى شخصية المستخدم:

أ دائماً

ب فقط إذا كانت مهمة للتصميم

ج أبداً

د بعد إطلاق الموقع

4 الفائدة التي يذكرها الكتاب لشخصية المستخدم هي أنها تساعد الفريق على:

أ مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية

ب تقليل تكلفة الاستضافة

ج تسريع تحميل الصفحة

د تشفير بيانات الزوار

3 حسب الكتاب، شخصية المستخدم:

أ خطوة إلزامية في كل مشروع

ب ليست خطوة إلزامية في كل مشروع

ج بديل عن اختبار المستخدمين

د تُبنى على الافتراضات الشخصية

5 «مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها» هو:

أ شخصية المستخدم

ب المخطط الهيكلي

6 يستخدم المخطط الهيكلي غالباً تفاصيل بصرية قليلة حتى:

أ تقلّ تكلفة الطباعة

ب يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي

ج يعمل الموقع دون إنترنت د ترتفع سرعة الخادم	ج إطار العمل د التصميم النهائي
8 تحديد مكان وأولوية المعلومات أولاً يسهّل: أ على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق ب فهرسة الصفحة في محركات البحث ج تشفير الاتصال د اختيار اسم النطاق	7 حسب الكتاب، إذا حُدِّت الزخارف كالألوان والخطوط أولاً: أ يصبح الاتفاق أسرع ب تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر ج تتحسن إمكانية الوصول تلقائياً د تقل الحاجة إلى الاختبار
10 المبدأ الذي غرضه تحقيق الاتساق في التصميم ككل فيتنقل المستخدمون دون تشتت هو: أ التقارب ب التكرار ج المحاذاة د التباين	9 المبدأ الذي غرضه جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فوراً هو: أ التباين ب التكرار ج المحاذاة د التقارب
12 المبدأ الذي يعني وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها لتُدرَك كمجموعة واحدة هو: أ التكرار ب المحاذاة ج التقارب د التباين	11 المبدأ الذي يعني محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك هو: أ المحاذاة ب التقارب ج التباين د التكرار
14 «وَحَد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة» مثال على: أ التكرار ب التقارب ج التباين د المحاذاة	13 «اجمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معاً» مثال على: أ التباين ب التقارب ج التكرار د المحاذاة
16 في المحاذاة، يذكر الكتاب أن العناصر تُحاذى: أ إلى اليسار دائماً ب حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: ففي العربية من اليمين إلى اليسار ج إلى الوسط دائماً د بلا قاعدة ثابتة	15 يذكر الكتاب مع تقنية التباين تحفظاً مهماً هو: أ استخدام أكبر عدد من الألوان ب مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده ج تصغير حجم العناوين د إخفاء الأزرار الثانوية
18 «نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساساً لقرارات التصميم» هو: أ التصميم المتمحور حول المستخدم ب التصميم المتجاوب ج HTML الدلالية د إطار العمل	17 حسب الكتاب، المبادئ الأربعة للتصميم: أ حل محل معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول ب لا حل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول ج تُغني عن اختبار المستخدمين د تخص الطباعة فقط
20 «سهولة وفاعلية إنجاز المهمة» هي: أ إمكانية الوصول ب قابلية الاستخدام ج التقارب د التصميم المتجاوب	19 ترتيب خطوات UCD كما يذكره الكتاب: أ تصميم – فهم – اختبار – تنظيم ب فهم المستخدم – تنظيم المعلومات – تصميم الحل – اختبار مع المستخدمين – تكرار التحسين ج اختبار – تصميم – فهم د تنظيم – اختبار – فهم – تصميم
22 حسب الكتاب، قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول: أ شيء واحد بمسّمين ب هدفان مستقلان يحتاجان اختباراً ومعايير مناسبة	21 «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه» هو: أ قابلية الاستخدام

ج نتيجة تلقائية لتطبيق CRAP
د تخصان المطور لا المستخدم

ب إمكانية الوصول الرقمي
ج التباين
د شخصية المستخدم

24 سعر المنتج مكتوب في أعلى الصفحة وصورته في أسفلها، فلا يربط الزائر بينهما. أضعف مبدأ: **فهم من الشرح**

23 صفحة فيها عشرون رابطًا بنفس الحجم واللون فلا يعرف الزائر أين يضغط. أضعف مبدأ فيها: **فهم من الشرح**

أ التكرار
ب المحاذاة
ج التقارب
د التباين

أ التباين
ب التقارب
ج التكرار
د المحاذاة

2 المخطط الأولي الذي يحدد أماكن العناصر وأولوياتها يُسمى

1 تمثيل لنوع من المستخدمين يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات يُسمى

3 المبادئ الأربعة للتصميم بالأحرف الأولى الإنجليزية هي

4 مبادئ التصميم الأربعة هي: و و و

6 مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع يُسمى

5 نهج التصميم من منظور المستخدم يُسمى واختصاره

8 المبدأ الذي يجعل أولوية المعلومات واضحة ويبرز أهم العناصر فورًا هو

7 تصميم المحتوى والواجهة بحيث يستخدمها أصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة يُسمى

10 في التصميم المتمحور حول المستخدم، بعد اختبار الحل مع المستخدمين يقوم الفريق بـ

9 في المحاذاة، تُحاذى العناصر حسب وشبكة التصميم

1	شخصية المستخدم تبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن المستخدمين.	()
2	يجب إدراج عمر المستخدم ومهنته في شخصية المستخدم في كل الأحوال.	()
3	إعداد شخصية المستخدم خطوة إلزامية في كل مشروع تصميم.	()
4	المخطط الهيكل هو التصميم النهائي بألوانه وزخارفه.	()
5	يسمح المخطط الهيكل بالنظر في توزيع المعلومات ومواقعها بمعزل عن التصميم البصري.	()
6	تحديد الألوان والخطوط أولاً يجعل النقاش أكثر موضوعية وأسرع في الوصول إلى اتفاق.	()
7	غرض التكرار هو تحقيق الاتساق في التصميم ككل.	()
8	«التقارب» يعني إبراز أهم العناصر فورًا.	()
9	التشفير أحد المبادئ الأربعة للتصميم.	()
10	ينته الكتاب إلى مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده عند استخدام التباين.	()
11	تُحاذى عناصر الصفحة إلى اليسار دائمًا مهما كانت لغة المحتوى.	()
12	تطبيق مبادئ CRAP يغني عن معايير قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.	()
13	التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لما يجده المطور سهل الاستخدام.	()
14	قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول هدفان مستقلان يحتاجان اختبارًا منفصلًا.	()

1. يبرز · يوحد · ينظم · يجفّع

اكتب المبدأ المناسب لكل تحسين: أ التباين · ب التكرار · ج المحاذاة · د التقارب.

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 1 جعل زر «اشتر الآن» أوضح من باقي الأزرار ☐ | 2 وضع صورة المنتج واسمه وسعره في بطاقة واحدة ☐ | 5 ترك مسافات مناسبة بين المجموعات ☐ | 6 تكبير العناوين وتغميقها لتمييزها عن نص المحتوى ☐ |
| 3 استخدام نفس أيقونات النقاط في كل القوائم ☐ | 4 ضبط حواف النصوص العربية على اليمين وفق شبكة واحدة ☐ | 7 توحيد لون العناوين وحجمها في كل الصفحات ☐ | 8 وضع كل عناصر نموذج التسجيل في كتلة واحدة ☐ |

2. مين ولا فين ولا شكل ولا قرار؟

اكتب **ش** لشخصية المستخدم · **م** للمخطط الهيكلي · **ك** لمبادئ CRAP · **ت** للتصميم المتمحور حول المستخدم.

- | | |
|--|--|
| 1 يُلخّص أهداف نمط من المستخدمين وتحدياته ☐ | 4 يجعل احتياج المستخدم وسياقه أساس القرارات ☐ |
| 2 يحدد مكان كل عنصر وأولويته قبل اللون ☐ | 5 أداة ممكنة في العملية وليست شرطًا دائمًا ☐ |
| 3 مبادئ بصرية لتنظيم الشكل ☐ | 6 يتطور بالاختبار وتكرار التحسين ☐ |

3. معلومة مناسبة في شخصية المستخدم؟

اكتب ✓ لو المعلومة مناسبة للشخصية المستخدم، و ✗ لو غير مناسبة.

- | | |
|---|---|
| 1 غرض المستخدم من استخدام الموقع ☐ | 4 سياق استخدامه للموقع ☐ |
| 2 أداء خادم الموقع الإلكتروني ☐ | 5 لغة البرمجة المستخدمة في الموقع ☐ |
| 3 التحديات التي يواجهها المستخدم ☐ | 6 عمره ومهنته إذا كانا مهمين للتصميم ☐ |

4. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

- مخطط للتخطيط قبل إضافة أي لون أو زخرفة ☐
- مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع ☐
- تمثيل لنمط من المستخدمين يستند إلى بحث أو بيانات ☐
- تصميم يستخدمه أصحاب القدرات المختلفة بمن فيهم ذوو الإعاقة ☐
- التصميم من منظور المستخدم ☐

المصطلح

- أ شخصية المستخدم
- ب المخطط الهيكلي
- ج قابلية الاستخدام
- د إمكانية الوصول
- هـ UCD

5. رتب خطوات التصميم المتمحور حول المستخدم

اكتب الأرقام من 1 إلى 5 بالترتيب الذي يذكره الكتاب.

- أ اختبار الحل مع المستخدمين ☐ د تنظيم المعلومات ☐
- ب فهم ما يحتاجه المستخدم والمهمة والظروف ☐ ه تصميم الحل ☐
- ج تكرار التحسين ☐

6. قابلية استخدام ولا إمكانية وصول؟ فهم من الشرح

اكتب س لو المشكلة تخص قابلية الاستخدام، وو لو تخص إمكانية الوصول.

- 1 الفرق بين الحالات معتمد على اللون وحده ☐ 4 زر «إرسال» مخفي في آخر الصفحة فلا يلاحظه أحد ☐
- 2 إتمام عملية الشراء يحتاج سبع خطوات ☐ 5 لا يمكن التنقل في الصفحة بلوحة المفاتيح ☐

- 3 الصور بلا نص بديل يقرؤه قارئ الشاشة ☐ 6 أسماء الأقسام غامضة فلا يعرف الزائر أين يبحث ☐

وجه المقارنة	شخصية المستخدم	المخطط الهيكلي
السؤال الذي يجب عنه ما يحتويه موقعه في العملية		
وجه المقارنة	التباين	التقارب
الغرض		
مثال من جدول الكتاب		
وجه المقارنة	التكرار	المحاذاة
الغرض		
مثال من جدول الكتاب		
وجه المقارنة	قابلية الاستخدام	إمكانية الوصول
التعريف		
المستفيد		
هل تكفي مبادئ CRAP؟		

1 يُحدّد مكان المعلومات وألويتها قبل اختيار الألوان والخطوط.

2 يستخدم المخطط الهيكلي تفاصيل بصرية قليلة.

3 تساعد شخصية المستخدم الفريق أكثر من الاعتماد على رأي كل عضو فيه.

4 لا يصح القول إن التصميم المتمحور حول المستخدم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.

5 لا يكفي تطبيق مبادئ CRAP لتحقيق قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

6 ينبه الكتاب إلى عدم الاعتماد على اللون وحده عند استخدام التباين.

7 تختلف جهة المحادثة في صفحة عربية عنها في صفحة إنجليزية.

8 لا تنتهي عملية التصميم عند إطلاق الموقع. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ارجع إلى: **احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة**. يعني لازم إجابتك تلمس **الحاجتين** – مش تكتفي بتعريف الشخصية والمخطط.

2. طبق ما تعلمته – صفحة نتائج المدرسة

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يتمكن أولياء الأمور من العثور على درجات أطفالهم بسرعة. اذكر **شخصية المستخدم** التي ستحددها، و**قرارًا واحدًا خاصًا بالمخطط الهيكلي**، و**مبدأ واحدًا من CRAP** ستطبقه، و**بين ما الذي يحسنه كل منها**.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: **ثلاثة عناصر محددة** (مش كلام عام) · وتحسين لكل واحد · وخلي الشخصية مبنية على **حاجة وسياق**. مش على وصف شخصي.

3. فخر كمهندس – ابحث ثم قرر

عيادة مجتمعية في مدينتك تريد موقعًا إلكترونيًا بسيطًا حتى يتمكن المرضى من معرفة ساعات العمل والخدمات والاتجاهات. أنت تقود عملية التصميم.

(1) **اجمع البيانات**. اسأل ثمانية إلى عشرة من زملائك: «لو كنت ستفتح موقعًا إلكترونيًا لعيادة مجتمعية، ما أول شيء ستبحث عنه؟» وسجل الإجابات في جدول تكراري.

أول شيء يبحث عنه	التكرار	ملاحظات
ساعات العمل		
الخدمات		
الاتجاهات والعنوان		
غير ذلك		

(2) **حلل مستخدميك**. صنف الإجابات إلى أنواع مستخدمين، وادرس مثالين منفصلين: **مستخدمًا ضعيف البصر** لتفكيرك في إمكانية الوصول، و**شخصًا لا يتوفر لديه إنترنت منزلي** لتفكيرك في النفاذ الرقمي. اكتب ما يحتاجه كل نوع.

(3) **قرر بناءً على بياناتك**. رتب أقسام الصفحة الرئيسية ورتب ترتيبها من بياناتك. ثم اختر **مبدأً بصريًا** لحل مشكلة تنظيمية، وحدد أيضًا **حاجز وصول** مثل ضعف التباين أو صعوبة استخدام لوحة المفاتيح أو غياب النص البديل، واقتراح **حلًا مناسبًا له**.

☐ ابدأ باختيار الألوان والخطوط ☐ ابدأ من المستخدم، ثم صمم

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ابدأ بجدولك التكراري: أي حاجة ظهرت أكثر؟ ضع هذا القسم في الأعلى. ثم اسأل عن كل قسم – هل يبرز، أم يوقد، أم ينظم، أم يجقق؟ اختر مبدأ CRAP الذي يعالج أضعف نقطة بالنسبة للمستخدم الذي أصفته. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اشرح **المبادئ الأربعة للتصميم** بوصف كل مبدأ ومثال تقني واحد من جدول الكتاب، مع ذكر التحفظ الذي يضعه الكتاب على المبادئ كلها.

5 اشرح **خطوات التصميم المتمحور حول المستخدم** كما يذكرها الكتاب، مع بيان **موقع شخصية المستخدم** منها.

6 متجر إلكتروني صفحته مزدحمة: الأسعار بعيدة عن صور المنتجات، والعناوين بنفس حجم النص، وكل صفحة بخط ولون مختلفين، والنصوص العربية محاذة إلى اليسار. حدد **المبدأ المخالف** في كل حالة و**التحسين المقترح**، ثم اذكر **فحصًا واحدًا** لا تغطيه المبادئ الأربعة.

1 **توقف وفكر**: لماذا يُحدد مكان المعلومات (المخطط الهيكل) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

2 **توقف وفكر:** أي مبدأ يجمع العناصر المرتبطة معًا، وأيها يجعل العنصر الأهم بارزًا؟

3 **توقف وفكر:** لكل تحسين في تدرب، اسأل: هل **يبرز** أم **يوجد** أم **ينظم** أم **يجتمع**؟

4 **فكر وتحذّر – تأمل:** في موقع إلكتروني تجده مربكًا، أي مبدأ من مبادئ **CRAP** يبدو الأكثر خللاً، ولماذا؟ **وتحدّد:** عيادتك يمكنها تمويل تحسين واحد فقط في إمكانية الوصول هذا العام. بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر أو بلا إنترنت الذي حددته، اختر مبدأً واحدًا من **CRAP** لتطبيقه – وبيّن ما ستتخلى عنه (زخرفة أو ميزة) لإفساح المجال له، ولماذا تخدم هذه المقايضة المستخدم بشكل أفضل.

5 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.



الوحدة الرابعة
الشرح والمراجعة

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

الدرس
4-3

أهداف التعلم

التمييز بين التقييم النوعي والتقييم الكمي، واختيار الطريقة المناسبة لسؤال تقييم محدد.

التمييز

تفسير مؤشرات تحليلات الويب مثل PV وCVR مع مراعاة حدود كل مؤشر.

التفسير

استخدام التقييم الإرشادي لتحديد مشكلة في واجهة المستخدم.

الاستخدام

الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة لتبرير توصية بتحسين موقع إلكتروني.

الجمع

صممت الموقع .. طب منين تعرف إنه شغال فعلاً؟

في الدرس اللي فات خططنا الموقع من منظور المستخدم. والكتاب يفتح الدرس ده بجملة مهمة: «بعد تخطيط الموقع من منظور المستخدم، نحتاج إلى أدلة لمعرفة ما إذا كان التصميم يعمل فعلاً».



ومعك طريقتين للأدلة: تقيس بالأرقام - كام واحد دخل، وكام واحد اشترى؟ ده تقييم كمي. أو تراقب الناس وتساألهم - الواحد وقف فين ولية؟ ده تقييم نوعي.

والكتاب مش بيخليك تختار: «الأرقام تساعد على وصف ما يحدث، والطرق النوعية تساعد على فهم التجربة والأسباب المحتملة» - وغالباً يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة.

● نبدأ من: نوعي ولا كمي؟

للفهم

أي كلام عليه العلامة دي - هو والرسومات - مش موجود في الكتاب. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقيه من غير علامة.

مؤشرات تحليلات الويب

- PV - إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
- معدل الارتداد - مؤشر للتفاعل يختلف تعريفه بحسب الأداة
- CVR - نسبة من حققوا إجراء مستهدفاً

التقييم الإرشادي

- مراجعة يجريها خبراء للواجهة وفق قواعد إرشادية عملية
- شكل من أشكال التقييم النوعي
- القواعد: الاتساق · منع الأخطاء · وضوح حالة النظام

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

التقييم النوعي - ليه؟

- فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات
- اختبار قابلية الاستخدام - مراقبة العمليات الفعلية
- المقابلات - الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة

التقييم الكمي - كم؟

- قياس السلوك والنتائج ببيانات عددية ومقاييس محددة
- تحليلات الويب - مؤشرات مثل عدد PV والوقت المستغرق
- اختبار A/B - مقارنة خيارين لمعرفة أيهما أفضل

الفكرة الأساسية: تُقيّم المواقع الإلكترونية نوعياً - لماذا: اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي - وكمياً - كم: تحليلات الويب، PV، معدل الارتداد، CVR؛ والجمع بين الاثنين يعطي أوضح صورة.

السؤال الرئيسي - الدرس كله يجاوب عليه كيف يمكن تقييم موقع إلكتروني، ولماذا من المفيد الجمع بين الأرقام وآراء المستخدمين؟

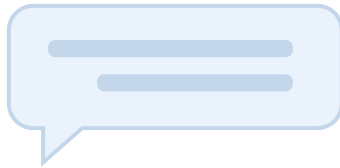
أهم فرق في الدرس هو الفرق بين **التقييم الكمي** و**التقييم النوعي**: الكمي يقيس النتائج بالأرقام، والنوعي يساعد على فهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة وراء سلوكه.

1. التقييم النوعي والكمي

تنقسم طرق التقييم عمومًا إلى فئتين رئيسيتين: **التقييم النوعي** و**التقييم الكمي**. وتُستخدم طرق التقييم هذه في مجموعة واسعة من التطبيقات، لكن المفاهيم نفسها تنطبق على تقييم المواقع الإلكترونية.

التقييم النوعي - ليه؟

ملاحظة ومقابلات وأدلة وصفية



اختبار قابلية الاستخدام · المقابلات

والتقييم الإرشادي

التقييم الكمي - كم؟

بيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح



تحليلات الويب · اختبار A/B

الأرقام تقول ما يحدث - والناس يقولون لماذا · وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين

نفس الموقع بعينين مختلفتين - واحدة بتعدّ، والثانية بتفهم

طريقة التقييم	الوصف (الغرض)	تقنيات محددة
التقييم النوعي	فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات من خلال الملاحظة والمقابلات وغيرها.	اختبار قابلية الاستخدام: مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها · المقابلات: الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم واستيائهم
التقييم الكمي	قياس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح.	تحليلات الويب: تحليل مؤشرات مثل عدد PV والوقت المُستغرق · اختبار A/B: مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل

تُستخدم الطرق النوعية لفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك، والطرق الكمية لقياس السلوك والنتائج بالأرقام. وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

للفهم

بساطة خُذْ بالك من جملة «قد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين». الطالب يفتكر إن لازم تختار واحدة - والكتاب بيقول إن الدراسة الواحدة ممكن تكون فيها الاثنين. وده اللي سؤال نمط الامتحان في الدرس مبني عليه.

2. تحليلات الويب

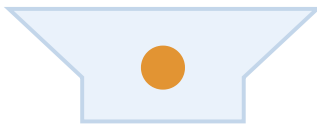
تحليلات الويب

جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج. وهي إحدى أدوات التقييم الكمي. وتختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

للفهم

طب ليه؟ لأن الجملة الأخيرة دي هي **التحفظ** اللي الكتاب بيبي عليه سؤالين على الأقل. مافيش «تعريف عالمي» لمعدل الارتداد — كل أداة ليها حسابها. فلو حد قال لك رقم، السؤال الصح: «الأداة دي بتحسبه إزاي؟»

CVR



نسبة تحقيق الهدف

تسجيل أو شراء بحسب الهدف

معدل الارتداد



مؤشر للتفاعل

تعريفه يختلف بحسب الأداة

PV



إجمالي مرات المشاهدة

لا يساوي عدد الأشخاص

تختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها — والمؤشر وحده لا يفسر السبب

ثلاث مؤشرات — وثلاث تحفظات ملزومة بيهم

3. المؤشرات الرئيسية في تحليلات الويب

PV • BOUNCE RATE • CVR

المؤشر	المعنى	الوصف
PV (مشاهدات الصفحة)	العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة.	يقيس إجمالي مرات المشاهدة، وقد يشمل مشاهدات متكررة؛ ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين.
معدل الارتداد Bounce Rate	مؤشر يختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات؛ لذلك يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة.	قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده.
معدل التحويل CVR	نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.	مؤشر يساعد على قياس تحقيق هدف محدد، مثل التسجيل أو الشراء، بحسب هدف الموقع.

للفهم — مش للحفظ مثال بالأرقام — متجر كتب: زار الموقع 1000 مستخدم، وتسجلت 3000 مشاهدة للصفحات، واشترى 20 مستخدم، على أساس المستخدمين: $CVR = (20 / 1000) \times 100 = 2\%$. وخذ بالك: ارتفاع PV لوحده مش دليل نجاح — المشاهدات ممكن تتكرر لنفس الشخص. وماستنتجش انخفاض التحويل من كثر المشاهدات وقلة الطلبات وحدهما؛ لازم نحدد المقام الأول، وبعين نقارن النسبة بهدف مناسب أو بفترة مماثلة.

للفهم

ببساطة ثلاث كلمات صغيرة في الجدول ده بتفرق في الامتحان: PV «لا يساوي عدد الأشخاص» — يعني الشخص الواحد ممكن يعمل خمس مشاهدات · **معدل الارتداد** «يختلف تعريفه بحسب الأداة» — يعني مافيش تعريف واحد تحفظه · **CVR «مع تحديد المقام»** — يعني نسبة من إيه بالظبط: **مستخدمين** ولا **جلسات** ؟

التقييم الإرشادي

الجزء الثالث

4. التقييم الإرشادي

التقييم الإرشادي (Heuristic Evaluation)

مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم (UI) استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية (heuristics). وهي شكل من أشكال التقييم النوعي، تُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى لبحث أسباب مشكلات قابلية الاستخدام.

للقوم

ببساطة

خُذْ بالك: التقييم الإرشادي **نوعي** مش كمي - بالرغم إنه مافيهوش مقابلات ولا مستخدمين أصلاً. اللي بيحدد الفئة مش «فيه ناس ولا لأ»، اللي بيحددها إنه **بيفهم أسباب المشكلات** مش **بيقيس بالأرقام**. والفرق ده بيتسأل عليه.

5 . القواعد الإرشادية الثلاث

الكتاب يقول بالنص: «ثلاثة أمثلة على قواعد إرشادية نستخدمها في هذا الدرس» - يعني دول **أمثلة** مش القائمة الكاملة.



وضوح حالة النظام

ما إذا كانت حالة النظام موضحة بوضوح للمستخدمين - مثل مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال.

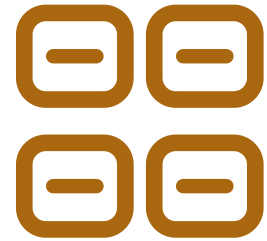
عارف بيحصل إيه؟



منع الأخطاء

ما إذا كان التصميم يجعل من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء.

صعب يغلط؟



الاتساق

ما إذا كان التصميم والعمليات موحدة عبر الموقع.

نفس الشكل في كل مكان؟

خلي بالك من العبارات دي

- PV «قد يشمل مشاهدات متكررة» و«لا يساوي عدد الأشخاص الفريدين».
- معدل الارتداد «تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات» - «يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة».
- معدل الارتداد «قد يساعد مع مؤشرات أخرى» - و«لا يفسر السبب وحده».
- CVR «مع تحديد المقام وطريقة الحساب» - مستخدمين ولا جلسات؟
- تحليلات الويب «تختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها».
- التقييم الإرشادي «شكل من أشكال التقييم النوعي» و«تُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى».
- القواعد الثلاثة «ثلاثة أمثلة» - مش كل القواعد الإرشادية.
- الخلاصة: «لا يفسر المؤشر الكمي السبب وحده، ولا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة».

مثال من حياتنا

مكتبة عندها موقع يبيع كتب. آخر الشهر لقوا عدد المشاهدات عالي – الناس بتدخل صفحات الكتب كثير – بس عدد الطلبات ضعيف جدًا.

الأرقام قالت إيه؟ PV عالي وCVR منخفض – يعني الناس بتوصل بس مش بتكمل. والأرقام وقفت هنا: مش هتقولك ليه.

فروّح لطريقة نوعية: قعدوا خمس زباين وطلبوا منهم يشتروا كتاب وهما بيتفرجوا (اختبار قابلية استخدام) – وطلع إن زرار «أضف للسلة» تحت خالص ومحدث شايفه، وإن رسالة الخطأ في خانة العنوان مش بتقول إيه الغلط.

وبعدين خبير راجع الواجهة (تقييم إرشادي) ولقى مشكلتين: الاتساق – شكل الأزرار مختلف بين الصفحات · وضوح حالة النظام – مافيش مؤشر تحميل بعد الضغط، فالزبون بيضغط تاني.

وفي الآخر: التحليلات الكمية بتساعد على تحديد موضع المشكلة، والطرق النوعية بتساعد على فهم أسبابها، ومراجعة الخبير بتكشف مخالفات الواجهة. والجمع بينهم بيدي صورة أكمل – وده معنى «الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة».

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

[6 درجات]

1 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلاً من استخدام أحدهما فقط.

راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. ما يظهره الكمي: يقيس السلوك والنتائج بالأرقام بيانات عددية ومقاييس محددة – مثل إجمالي المشاهدات ومعدل التحويل – فيبين ما يحدث وأين تنظر.
2. حدّ الكمي: المؤشر الكمي لا يفسر السبب وحده: فمعدل الارتداد قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل لكنه لا يقول لماذا.
3. ما يظهره النوعي: يفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات من خلال اختبار قابلية الاستخدام – مراقبة العمليات الفعلية – والمقابلات – الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة.
4. حدّ النوعي: الملاحظة النوعية لا تمثل جميع المستخدمين بالضرورة – فعدد المشاركين محدود.
5. لماذا يكمل كل منهما الآخر: الأرقام تصف ما يحدث والطرق النوعية تفسر الأسباب المحتملة: فالكمي يحدد أين المشكلة، والنوعي يحدد لماذا.
6. ويضاف إليهما رأي الخبير: التقييم الإرشادي مراجعة خبراء وفق قواعد إرشادية عملية: ولهذا «غالبًا يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة». وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

رُكّز: التلميح سمى حاجتين – ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين. الإجابة الكاملة بتذكر ميزة كل نوع وحدّه، وبعدين ليه الجمع أفضل. لو ذكرت الميزتين وسكت، بتفقد الجزء الأهم.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف يمكن تقييم موقع إلكتروني، ولماذا من المفيد الجمع بين الأرقام وآراء المستخدمين؟

يركز التقييم الكمي على قياس السلوك والنتائج بالأرقام، مثل إجمالي المشاهدات ومعدل التحويل، مع تعريف كل مقياس وطريقة حسابه. ويساعد التقييم النوعي على فهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة من خلال اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات. كما يراجع الخبراء الواجهة وفق قواعد إرشادية في التقييم الإرشادي. لا يفسر المؤشر الكمي السبب وحده، ولا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة؛ لذلك قد تجمع الدراسة الواحدة بين الأدلة النوعية والكمية.

الخلاصة في دقيقة

- **نوعي = ليه:** ملاحظة ومقابلات وأدلة وصفية · تقنياته اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات.
- **كمي = كم:** بيانات عددية ومقاييس محددة · تقنياته تحليلات الويب واختبار A/B.
- **PV:** إجمالي مرات المشاهدة - لا يساوي عدد الأشخاص.
- **معدل الارتداد:** مؤشر تفاعل يختلف تعريفه بحسب الأداة ولا يفسر السبب وحده.
- **CVR:** نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا - مع تحديد المقام وطريقة الحساب.
- **التقييم الإرشادي:** خبراء + قواعد عملية - نوعي · قواعده: الاتساق · منع الأخطاء · وضوح حالة النظام.

أتأكد إنك قادر على

- ☐ أقدر أفترق بين النوعي والكمي بالغرض، وأذكر تقنيتين لكل واحد.
- ☐ أعرف تعريف تحليلات الويب وإنها أداة تقييم كمي.
- ☐ أعرف المؤشرات الثلاثة بتعريف كل واحد وتحفظه.
- ☐ أعرف إن التقييم الإرشادي نوعي، وأحفظ قواعده الثلاثة.
- ☐ أقدر أشرح ليه الجمع بين النوعين أفضل، بحدّ كل واحد فيهم.
- ☐ أعرف تعريف تحليلات الويب وإنها أداة تقييم كمي.
- ☐ أعرف إن التقييم الإرشادي نوعي، وأحفظ قواعده الثلاثة.
- ☐ أقدر أشرح ليه الجمع بين النوعين أفضل، بحدّ كل واحد فيهم.

أكواد مع زياد - أ/ زياد السعدني · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي - تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الرابعة - الدرس 3-4

لخص الدرس بأسلوبك

4-3

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبت.



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

الدرس
4-3

11	8	9	13	11	27	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ	التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كمياً.	()
ب	PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما.	()
ج	معدل الارتداد مؤشر يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفاً.	()
د	التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية.	()

2. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 3) بالمؤشر الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الوصف	الخيارات
1. عدد مرات مشاهدة صفحة ما ☐	أ PV (مشاهدات الصفحة)
2. نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط ☐	ب معدل الارتداد
3. نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفاً ☐	ج معدل التحويل

3. تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم نوعياً من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم؟
- 2 ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم كمياً باستخدام بيانات عددية؟
- 3 ما الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما؟
- 4 ما المصطلح الخاص بالطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية؟

4. تدرب — اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر جميع المصطلحات التي تُعد جزءاً من طرق التقييم الكمي.
 - أ اختبار قابلية الاستخدام
 - ب تحليلات الويب
 - ج المقابلات
 - د اختبار A/B
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف معدل التحويل بأفضل شكل.
 - أ نسبة مرات مشاهدة صفحة ما.
 - ب نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط.
 - ج نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفاً (شراء منتج، تسجيل عضوية، إلخ).
 - د نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي عدد صفحات الموقع.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلاً من استخدام أحدهما فقط.

عناصر الإجابة راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين.

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

تشمل طرق تقييم الموقع تقييماً (1) يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات، وتقييماً (2) يقيس السلوك والنتائج بالأرقام. ومن المقاييس الشائعة (3) لإجمالي مرات مشاهدة الصفحة. و(4) الذي يختلف تعريفه بحسب أداة التحليلات ويستخدم لمتابعة التفاعل، و(5) لنسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفاً محدداً وفق طريقة الحساب.

7. تمارين — تصنيف واختيار

الكل من طرق التقييم (1 - 3)، حدد الفئة التي تدرج تحتها: أ التقييم النوعي، ب التقييم الكمي.

1 جعل المستخدمين يستكشفون الموقع الإلكتروني فعلياً ومراقبة قابلية استخدامه ☐

2 إحصاء عدد مرات الوصول ومشاهدات الصفحة للموقع الإلكتروني ☐

3 إجراء مقابلات مع المستخدمين للاستماع إلى انطباعاتهم وطلبات التحسين ☐

2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف التقييم الإرشادي بأفضل شكل.

أ طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقب قابلية الاستخدام.

ب طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية وتحليل استخدام الموقع.

ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية.

د طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية.

2 الطريقة التي تفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك

والمشكلات هي:

أ التقييم الكمي

ب التقييم النوعي

ج تحليلات الويب

د اختبار A/B

4 «مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب

استخدامها» هو:

أ اختبار قابلية الاستخدام

ب اختبار A/B

ج تحليلات الويب

د التقييم الإرشادي

6 «مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل» هو:

أ التقييم الإرشادي

ب المقابلات

ج اختبار A/B

د اختبار قابلية الاستخدام

1 تنقسم طرق التقييم عموماً إلى فئتين رئيسيتين هما:

أ التقييم النوعي والتقييم الكمي

ب التقييم الداخلي والخارجي

ج التقييم الأولي والنهائي

د التقييم الفني والإداري

3 الطريقة التي تقيس السلوك والنتائج ببيانات عديدة

ومقاييس محددة بوضوح هي:

أ التقييم النوعي

ب المقابلات

ج التقييم الكمي

د التقييم الإرشادي

5 «الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم

واستياثهم» هو:

أ اختبار A/B

ب المقابلات

ج تحليلات الويب

د معدل التحويل

7 حسب الكتاب، الدراسة الواحدة:

- أ يجب أن تختار نوعًا واحدًا فقط
- ب قد تجمع بين النوعين النوعي والكمي
- ج تقتصر على المقابلات
- د تقتصر على الأرقام

9 تحليلات الويب حسب الكتاب هي إحدى أدوات:

- أ التقييم النوعي
- ب التقييم الكمي
- ج التصميم المتجاوب
- د أمن المعلومات

11 معنى PV هو:

- أ العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة
- ب عدد الأشخاص الفريدين
- ج نسبة تحقيق الهدف
- د زمن التحميل

13 حسب الكتاب، معدل الارتداد:

- أ له تعريف واحد ثابت في كل الأدوات
- ب مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات
- ج يقيس عدد الصفحات في الموقع
- د يساوي معدل التحويل

15 معدل التحويل (CVR) هو:

- أ نسبة مرات مشاهدة الصفحة
- ب نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا
- ج عدد الصفحات المشاهدة
- د زمن بقاء المستخدم

17 مثالان على «الإجراء المستهدف» في CVR:

- أ التسجيل أو الشراء
- ب فتح الصفحة أو تحديثها
- ج تحميل صورة أو خط
- د تغيير اللغة

19 التقييم الإرشادي حسب الكتاب:

- أ شكل من أشكال التقييم الكمي
- ب شكل من أشكال التقييم النوعي
- ج بديل عن كل الطرق الأخرى
- د أداة لقياس سرعة الموقع

21 القاعدة التي تسأل «هل يجعل التصميم من الصعب على

المستخدمين ارتكاب الأخطاء؟» هي:

- أ الاتساق
- ب وضوح حالة النظام
- ج منع الأخطاء
- د التباين

8 «جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج» هي:

- أ تحليلات الويب
- ب شخصية المستخدم
- ج التقييم الإرشادي
- د إمكانية الوصول

10 يذكر الكتاب أن أسماء المقاييس وطرق حسابها:

- أ موحدة في كل الأدوات
- ب تختلف باختلاف الأداة وإعداداتها
- ج تحددها الحكومة
- د لا تتغير أبدًا

12 التحفظ الذي يذكره الكتاب مع PV هو أنه:

- أ يساوي عدد الأشخاص الفريدين
- ب قد يشمل مشاهدات متكررة ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين
- ج يقيس الوقت المستغرق
- د يحسب المبيعات

14 يقول الكتاب عن معدل الارتداد إنه:

- أ يفسر سبب مغادرة المستخدمين
- ب قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده
- ج يغني عن اختبار قابلية الاستخدام
- د مؤشر نوعي

16 يشترط الكتاب عند استخدام CVR:

- أ تحديد المقام وطريقة الحساب
- ب استخدام أداة واحدة عالمية
- ج تجاهل هدف الموقع
- د قياسه أسبوعيًا

18 «مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد أو

مبادئ إرشادية عملية» هي:

- أ التقييم الإرشادي
- ب اختبار قابلية الاستخدام
- ج اختبار A/B
- د تحليلات الويب

20 القاعدة الإرشادية التي تسأل «هل التصميم والعمليات موحدة

عبر الموقع؟» هي:

- أ منع الأخطاء
- ب الاتساق
- ج وضوح حالة النظام
- د التقارب

22 «مؤشرات المعالجة ورسائل أخطاء الإدخال» أمثلة على قاعدة:

- أ وضوح حالة النظام
- ب الاتساق
- ج منع الأخطاء
- د المحاذاة

23 يقول الكتاب عن القواعد الإرشادية الثلاث إنها:

- أ القائمة الكاملة والوحيدة
- ب ثلاثة أمثلة على قواعد إرشادية نستخدمها في هذا الدرس
- ج قواعد خاصة بالتصميم الجرافيكي فقط
- د بديل عن اختبار المستخدمين

24 موقع مشاهداته مرتفعة ومعدل تحويله منخفض. المعنى الأقرب حسب تلميح الكتاب:

- أ الموقع ناجح جدًا
- ب مستخدمون كثيرون يصلون لكن لا يكملون الإجراء. والرقم وحده لا يحدد السبب
- ج السبب بالتأكيد بطء الخادم
- د يجب حذف الصفحة

25 فريق يريد معرفة لماذا يغادر الزوار صفحة الدفع. الطريقة الأنسب:

- أ عد المشاهدات
- ب اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة
- ج زيادة عدد الصفحات
- د قياس زمن التحميل فقط

26 فريق يريد معرفة كم عدد من أتموا التسجيل من إجمالي الزوار.

الطريقة الأنسب: **فهم من الشرح**

- أ مقابلة خمسة مستخدمين
- ب قياس معدل التحويل من تحليلات الويب
- ج مراجعة خبر للواجهة
- د اختبار قابلية الاستخدام

27 حدّ الطريقة النوعية الذي يذكره الكتاب هو أنها:

- أ لا تمثل جميع المستخدمين بالضرورة
- ب لا تُستخدم في المواقع
- ج تعطي أرقامًا غير دقيقة
- د تحتاج أدوات مدفوعة

11 سؤال

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء، ولو ليه اختصار إنجليزي اكتبه جنبه – الاختصارات في الدرس ده بتسأل بالاسم وبالاختصار.

- 1 الطريقة التي تُقيّم من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم تُسمى
- 2 الطريقة التي تُقيّم باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة تُسمى
- 3 تقنيّة التقييم النوعي في جدول الكتاب هما و
- 4 تقنيّة التقييم الكمي في جدول الكتاب هما و
- 5 جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع يُسمى
- 6 المؤشر الذي يوضح إجمالي مرات مشاهدة الصفحة اختصاره
- 7 المؤشر الذي يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل ويُستخدم لمتابعة التفاعل هو
- 8 نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا اختصارها
- 9 المراجعة التي يجريها خبراء للواجهة وفق قواعد عملية تُسمى
- 10 القواعد الإرشادية الثلاث في الدرس هي: و و
- 11 عند استخدام CVR يجب تحديد وطريقة الحساب

#	العبارة	X / °	التصحيح
1	التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.	()	
2	اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات من طرق التقييم النوعي.	()	
3	المقابلات إحدى طرق التقييم الكمي.	()	
4	تحليلات الويب واختبار A/B من طرق التقييم الكمي.	()	
5	PV يساوي عدد الأشخاص الفريدين الذين زاروا الصفحة.	()	
6	يُقاس PV بإجمالي مرات المشاهدة وقد يشمل مشاهدات متكررة.	()	
7	لمعدل الارتداد تعريف واحد ثابت في جميع أدوات التحليلات.	()	
8	معدل الارتداد وحده يكفي لتفسير سبب مغادرة المستخدمين للصفحة.	()	
9	معدل التحويل مؤشر يساعد على قياس تحقيق هدف محدد مثل التسجيل أو الشراء.	()	
10	التقييم الإرشادي شكل من أشكال التقييم الكمي لأنه لا يشمل مستخدمين.	()	
11	يستخدم التقييم الإرشادي إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى.	()	
12	«وضوح حالة النظام» يعني أن التصميم موحد في كل صفحات الموقع.	()	
13	تختلف أسماء مقاييس تحليلات الويب وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.	()	

تصنيف - مطابقة

5 أسئلة

أسئلة الكتاب في الدرس ده أغلبها **تصنيف ومطابقة** - فالمهارة دي هي اللي بتتجسب لك.

1 - نوعي ولا كمي؟

اكتب ن لو الطريقة **نوعية**، وك لو **كمية**.

- | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| 1 مراقبة مستخدم وهو | 2 إحصاء عدد مرات مشاهدة | 5 مراجعة خبير للواجهة وفق | 6 حساب نسبة من أتموا |
| يحاول إتمام الشراء ☐ | صفحة المنتج ☐ | قواعد عملية ☐ | التسجيل ☐ |
| 3 مقابلة خمسة زبائن | 4 عرض نسختين من | 7 قياس الوقت المستغرق | 8 سؤال المستخدمين عن |
| للاستماع لانطباعاتهم ☐ | الصفحة ومقارنة نتائجهما ☐ | في الصفحة ☐ | طلبات التحسين ☐ |

2 - المؤشر المناسب

اكتب أ PV ب لمعدل الارتداد ج CVR.

- | | |
|---|--|
| 1 عدد مرات مشاهدة صفحة ما ☐ | 4 نسبة من سجّلوا عضوية من إجمالي الزوار ☐ |
| 2 نسبة من حققوا إجراء مستهدفًا ☐ | 5 رقم قد يشمل مشاهدات متكررة لنفس الشخص ☐ |
| 3 مؤشر تفاعل يختلف حسابه بحسب الأداة ☐ | 6 مؤشر مبسط: نسبة الجلسات التي تنتهي بعد صفحة واحدة ☐ |

3- أي قاعدة إرشادية؟

اكتب أ للتساق ب لمنع الأخطاء ج لوضوح حالة النظام.

- 1 شكل الأزرار مختلف في كل صفحة ☐
- 2 لا يظهر أي مؤشر بعد الضغط على «إرسال» ☐
- 3 خانة التاريخ تقبل أي صيغة فيقع المستخدم في الخطأ ☐
- 4 رسالة الخطأ تقول «حدث خطأ» دون توضيح ☐
- 5 زر الحذف بجوار زر الحفظ تمامًا وبنفس اللون ☐
- 6 القائمة في الأعلى في صفحة وفي الجانب في أخرى ☐

4- طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع ☐
2. مراقبة العمليات الفعلية لتحديد ما يصعب استخدامه ☐
3. مراجعة خبراء للواجهة وفق قواعد عملية ☐
4. مقارنة خيارين لمعرفة أيهما أفضل ☐
5. الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة ☐

المصطلح

- أ اختبار قابلية الاستخدام
- ب المقابلات
- ج تحليلات الويب
- د اختبار A/B
- هـ التقييم الإرشادي

5- «كم؟» ولا «ليه؟» فهم من الشرح

اكتب كم لو السؤال يتحلّ برقم، وليه لو محتاج طريقة نوعية.

- 1 كام واحد شاف صفحة العروض الشهر ده؟ ☐
- 2 ليه الناس بتسيب صفحة الدفع؟ ☐
- 3 نسبة اللي أتموا التسجيل كام؟ ☐
- 4 إيه اللي بيربك المستخدم في نموذج الحجز؟ ☐
- 5 أي النسختين أدت لنتائج أفضل؟ ☐
- 6 إيه المشكلات اللي هيلاقوها خبير في الواجهة؟ ☐

وجه المقارنة	التقييم النوعي	التقييم الكمي
الغرض		
تقنيتان من الكتاب		
الحدّ		

وجه المقارنة	PV	CVR
ما يقيسه		
التحفظ في الكتاب		

وجه المقارنة	معدل الارتداد	معدل التحويل
ما يشير إليه		
ثبات التعريف		

وجه المقارنة	اختبار قابلية الاستخدام	التقييم الإرشادي
من يقوم به		
أساس الحكم		
الفئة		

1 لا يصح القول إن التقييم النوعي يستخدم بيانات عددية للتقييم كمياً.

2 لا يُعد ارتفاع PV وحده دليلاً على نجاح الموقع.

3 يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة عند قراءة معدل الارتداد.

4 يُشترط تحديد المقام وطريقة الحساب عند ذكر معدل التحويل.

5 يُعد التقييم الإرشادي طريقة نوعية رغم أنه لا يشمل مستخدمين فعليين.

6 لا يكفي التقييم الكمي وحده لتحسين موقع إلكتروني.

7 لا يكفي التقييم النوعي وحده كذلك.

8 يبدأ الفريق بقراءة الأرقام قبل تصميم الاختبار النوعي. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلاً من استخدام أحدهما فقط.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين. والإجابة الكاملة بتذكر ميزة كل نوع وحده. وبعدين **ليه الجمع أفضل.**

2. طبق ما تعلمته — موقع المدرسة

إذا أظهرت أداة التحليلات مؤشرًا يشير إلى ضعف التفاعل في موقع مدرسة، اذكر **مقياسًا كميًا** يساعد على ملاحظة المشكلة، وطريقة نوعية لفهم سببها، و**حلًا محتملًا** يحتاج إلى اختبار.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: مقياس محدد بالاسم · طريقة نوعية محددة · حل — ولاحظ إن الكتاب قال «يحتاج إلى اختبار»، يعني ماتقدمهوش كأنه حل مؤكد.

3. فخر كمهندس — ابحث ثم قرر

متجر كتب إلكتروني صغير في مدينتك يريد معرفة ما إذا كان موقعه الإلكتروني يعمل فعليًا لصالح العملاء. أنت تخطط لكيفية تقييمه.

(1) اجمع البيانات. اطلب من خمسة زملاء استخدموا متجر كتب إلكترونيًا من قبل زيارة أي متجر إلكتروني، وسجل لكل منهم رقمًا واحدًا يمكن قياسه (مثل عدد الصفحات التي شاهدها) و**شيئًا واحدًا قالوا إنه كان مربحًا**.

الزميل	رقم يمكن قياسه	شيء كان مربحًا
1		
2		
3		
4		
5		

(2) حلّ الإشارات. افترض أن إجمالي المشاهدات مرتفع لكن معدل التحويل منخفض. قد يشير ذلك إلى أن مستخدمين كثيرين لا يكملون الإجراء، لكنه لا يحدد السبب وحده. اختر بيانات أخرى وطريقة نوعية تساعدك على التحقق. ثم اذكر صعوبة قد يواجهها مستخدم هاتف أو زائر لأول مرة ولا تظهر في إجمالي المشاهدات.

(3) قرر. أوص بطريقتي التقييم اللتين ينبغي للمتجر استخدامهما أولاً، وقدم سببين مستمدين من الجدول الذي أعدته في الخطوة 1. في أزواج، قارنوا اختياراتكم واتفقوا معًا على **المؤشر الأكثر فائدة لتتبعه**.

☐ الاعتماد على رأي صاحب المتجر · ☐ استخدام الطرق الكمية والنوعية معًا

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: ابدأ من الفجوة في البيانات: ارتفاع PV مع انخفاض CVR يعني أن الناس يصلون لكن لا يتخذون إجراءً — إذن الأرقام تشير فقط إلى أين تنظر. اختر الطريقة النوعية (اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة) التي تجيب عن السؤال الدقيق الذي أثارته أرقامك. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اشرح الفئتين الرئيسيتين لطرق التقييم بغرض كل فئة وتقنيتين لها من جدول الكتاب.

5 اشرح المؤشرات الثلاثة في تحليلات الويب بمعنى كل مؤشر والتحقق المرتبط به.

6 موقع حجز عيادة: معدل الارتداد على صفحة الحجز مرتفع، وشكوى متكررة من أن «الحجز مش بيكمل». صمّم خطة تقييم من **ثلاث خطوات** تجمع بين الكمي والنوعي والتقييم الإرشادي، وحدد **ما ستقيسه بعد التحسين** للتأكد من نجاحه.

1 توقف وفكّر: هل يخبرك عدّ الزيارات لماذا يغادر الناس الصفحة؟ وأي طريقة تخبرك بذلك؟

2 توقف وفكّر: طابق السؤال بالطريقة: «كم؟» مقابل «لماذا؟»

3 توقف وفكّر: أي من الطرق الأربع (اختبار قابلية الاستخدام · المقابلات · تحليلات الويب · اختبار A/B) تعتمد على الأرقام، وأيها يعتمد على كلمات الناس؟

4 فكّر وتحّد – تأقّل: إذا كان بإمكانك رؤية **مؤشر واحد فقط** لموقع تستخدمه، فهل تختار **PV** أم معدل الارتداد أم **CVR** – ولماذا؟
وتحدّد: صفحة ما لديها **معدل ارتداد مرتفع**. صمّم **اختبارًا نوعيًا قصيرًا** يكشف السبب، وحدد **ما الذي ستغيّره أولًا**.

5 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.



الوحدة الرابعة
الشرح والمراجعة

عملية التحسين التكراري للمواقع

الدرس
4-4

أهداف التعلم

تطبيق دورة PDCA لتنظيم تحسين قابل للقياس.

تطبيق

استخدام مبادئ التفكير التصميمي لفهم مشكلة وتجربة حل من منظور المستخدم.

استخدام

تصميم اختبار A/B مناسب باستخدام فرق واضح ومقياس محدد.

تصميم

استخدام نتائج التقييم لتبرير قرار تحسين وتحديد الخطوة التالية.

استخدام

آخر درس في الجزء الأول – ومفیش موقع بيطلع مضبوط من أول مرة

في الدرس اللي فات جمعت أدلة عن الموقع. والدرس ده بيقول لك تعمل بيها إيه: «ستستخدم هذه الأدلة لتخطيط تغيير واختباره وتكرار التحسين».

والفكرة اللي الكتاب بيبيها عليها الدرس كله: «يستفيد كثير من المنتجات الرقمية من التحسين التكراري بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية». يعني تحسين الموقع عملية مستمرة: بعد القياس والاختبار ممكن الفريق يحتاج يعدل التصميم ويعيد التقييم.

وهناك ثلاث أدوات: دورة PDCA بتنظم الحلقة - التفكير التصميمي بيلقي المشكلة من ناحية المستخدم - اختبار A/B بيحسم الاختيار ببيانات حقيقية.



● نبدأ من: خطط - نفذ - تحقق - تصرف

للفهم أي كلام عليه العلامة دي - هو والرسومات - مش موجود في الكتاب. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقه من غير علامة.

التفكير التصميمي

- التعاطف - تعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته
- التعرف - وضع المشكلة المراد حلها
- توليد الأفكار ثم النموذج الأولي ثم الاختبار
- يمكن الرجوع بين الأنماط - لا مسار خطي صارم

عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

دورة PDCA

- خطط - حدد الأهداف وضع خطة للتحسين
- نفذ - نفذ وفقا للخطة
- تحقق - قس النتائج وقيم مستوى تحقيق الهدف
- تصرف - اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية

اختبار A/B

- تجربة تقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقا
- توزيع المستخدمين عشوائيا قدر الإمكان
- فرق واحد واضح - عينة كافية قبل الحكم

التحسين التكراري

- تعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى مثالية
- قد يكون التغيير صغيرا أو كبيرا بحسب الهدف والدليل

الفكرة الأساسية: تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات متكررة: دورة PDCA - خطط، نفذ، تحقق، تصرف - تقود التحسين المستمر. والتفكير التصميمي يكتشف المشكلات من جانب المستخدم: واختبار A/B يقارن خيارين ببيانات حقيقية.

السؤال الرئيسي - الدرس كله يجاوب عليه
لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلا من مهمة تُنجز مرة واحدة، وكيف تقرر الفرق ما الذي يجب تغييره؟

الكتاب يفتح الدرس بجملة واقعية: «غالبًا تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي» – يعني الحكم على التصميم يعتمد على أدائه في الاستخدام الفعلي، المشكلة إن الاستخدام الحقيقي يكشف حاجات ما فيش حد كان يعرفها من الأول.

1 • دورة PDCA

دورة PDCA

طريقة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع. وتُستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة. وليس فقط في المواقع الإلكترونية.



تستخدم على نطاق واسع في تحسين الأعمال وإدارة الجودة – وليس فقط في المواقع الإلكترونية

الدورة تكرارية — النتائج تُستخدم في دورة تحسين جديدة، مش بتنتهي بعد تنفيذ الخطوات مرة واحدة

الخطوة	الوصف	مثال في تحسين المواقع الإلكترونية
خطت Plan	حدد الأهداف وضع خطة للتحسين	حدد هدفًا واضحًا، مثل رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%. وخطط لتغيير مناسب
نفذ Do	نفذ وفقًا للخطة	غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
تحقق Check	قيس النتائج وقيم مستوى تحقيق الهدف	قيس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف
تصرف Act	بناءً على النتائج، اعتمد ما نجح أو غيّر الخطة وحدد الخطوة التالية	إذا حقق التغيير الهدف يمكن اعتماده أو توسيعه؛ وإن لم يحققه، راجع السبب والخطة

للفهم

ببساطة خُذْ بالك من كلمة «خط الأساس» في خانة «تحقق». يعني قبل ما تغيّر أي حاجة، لازم يكون معاك الرقم القديم – وإلا هتفارق بإيه؟ ودي بالضبط أول خطوة في نشاط «فكر كمهندس» في الكتاب: «**قِس خط الأساس**».

يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية. وقد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.

الفهم – مش للحفظ تحفظ مهم: مقارنة قبل التغيير وبعده لوحدها ما بتثبتش السبب – ممكن تكون عوامل ثانية اتغيّرت في نفس الوقت. عشان ن عزل الأثر بنحتاج تصميم مقارنة مناسب زي اختبار A/B بتوزيع مناسب. والأدوات ما بتضمنش نجاح كل تغيير.

الجزء الثاني

2. التفكير التصميمي

التفكير التصميمي (Design Thinking)

طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها. ويستخدم هذا الدرس نموذجًا شائعًا من خمسة أنماط، ويمكن الرجوع بينها بدل اتباع مسار خطي صارم.



يسير التحسين ذهابًا وإيابًا – لا في اتجاه واحد. ويمكن الرجوع بين الأنماط بدل مسار خطي صارم

السهم الراجع بيوضح إن نتائج الاختبار ممكن ترجع الفريق لمرحلة سابقة في عملية التصميم

الخطوة	الوصف
1 التعاطف Empathize	تعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب
2 التعريف Define	بناءً على المعلومات المستخلصة من التعاطف، وضح المشكلة المراد حلها
3 توليد الأفكار Ideate	ولد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة
4 النموذج الأولي Prototype	أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار
5 الاختبار Test	دع المستخدمين يجربون النموذج، ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث

بناءً على نتائج الاختبار، قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف. يسير التحسين ذهاباً وإياباً، لا في اتجاه واحد.

الفهم

طب ليه؟ لأن نتيجة الاختبار ممكن تقول لك حاجة مالهاش علاقة بالحل – ممكن تقول لك إن المشكلة نفسها اتعرفت غلط. ساعتها ماينفعش تكمل قدام؛ لازم ترجع للتعريف أو حتى للتعاطف. وده الفرق بين عملية مرنة وخطوات محفوظة.

الجزء الثالث

3. اختبار A/B

الفهم – مش للحفظ قبل ما تبدأ أي اختبار: حدد المقياس وخطة التحليل قبل ما تشوف النتائج. وكفاية العينة بتعتمد على معدل التحويل وحجم الفرق اللي عايز تكشفه وتصميم التجربة – مافيش عدد واحد يصلح لكل اختبار.

اختبار A/B – تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقاً، ويوزع المستخدمون أو الزيارات بينهما بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب.

ببساطة

مثال الكتاب: قارن الخيار A بزر شراء أحمر والخيار B بزر شراء أزرق لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر.



حدد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار – ثم اجمع عينة كافية قبل الحكم

ولو غيرت عدة عناصر معا فالاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردا

نسختان – وفرق واحد بس بينهم

4. النقطتان الأساسيتان في اختبار A/B

1. إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، اجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا. أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.
2. حدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار، ثم اجمع عينة كافية قبل الحكم.

للفهم

ببساطة النقطة الثانية دي بتنسي كثير «حدّد المقياس قبل الاختبار» معناها إنك ماتستناش النتيجة وبعدين تدور على رقم بيوريك إنك كسبت، و«عينة كافية قبل الحكم» معناها إن عشر زيارات مش قرار.

خلي بالك من العبارات دي

- دورة PDCA «ذات معنى عندما تُكرّر» – لا تكتمل بتنفيذ واحد.
- PDCA «ليس فقط في المواقع الإلكترونية» – تُستخدم في تحسين الأعمال وإدارة الجودة.
- التغيير «قد يكون صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل».
- التفكير التصميمي من منظور المستخدم – لا من منظور المطور.
- نموذج الخمس خطوات «نموذج شائع» و«يمكن الرجوع بينها بدل اتباع مسار خطي صارم».
- في A/B: التوزيع «عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب».
- تغيير عدة عناصر معًا «يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا».
- خلاصة الكتاب: «لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر».

مثال من حياتنا

نادي المدرسة عامل صفحة للحفلة السنوية، وعدد اللي بيسجلوا قليل جدًا. القرار الغلط اللي بيتأخذ عادة: «يلا نعيد تصميم الصفحة كلها».

الطريقة الصح – لفة واحدة مقاسة: قس خط الأساس الأول – خد عشرة من زمالك وشوف كام واحد لاقى رابط التسجيل في خمس ثواني. طلّعوا 3 من 10. ده رقمك.

خطّط: من اللي راقبتهم، أكبر عائق واحد إن الرابط تحت الصور على شاشة الموبايل. الهدف: 8 من 10 يلاقوه في خمس ثواني. **نفّذ:** نقل الرابط فوق وخليه زرار واضح. **تحقّق:** أعد نفس القياس على عشرة ثانيين. **تصرّف:** لو وصلت للهدف اعتمد التغيير. ولو لأ، راجع السبب والخطّة وأبدأ لفة ثانية.

وفين A/B من ده؟ لو اتحيرت بين صيغتين للزرار – «سجّل الآن» ولا «احجز مكانك» – اعمل فرق واحد بس بينهم. **حدد المقياس** (نسبة الضغط على الزرار) **قبل** ما تبدأ، واستنى عينة كافية قبل ما تحكم.

وخذ بالك: الكتاب مابيوعدكش بالنجاح – «لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر». يعني ممكن التغيير مايشغلش – بس **هتعرّف** إنه مااشتغلش، وده في حد ذاته مكسب.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلاً من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة.

راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

- القاعدة أولاً؛ غالباً تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي؛ والتحسين التكراري يساعد على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية.
- خطّط: حدد الأهداف وضع خطة للتحسين – بهدف واضح وقابل للقياس، مثل رفع نسبة إكمال التسجيل من 40% إلى 50%.
- نفذ: نفذ وفقاً للخطة – بتغيير محدد، مثل تعديل تصميم الصفحة الرئيسية.
- تحقق – قياس النتائج: قس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف وقارنها بخط الأساس والهدف؛ فيدون قياس لا يمكن معرفة ما إذا كان التغيير قد نجح.
- تصرّف – التصرف بناءً على النتائج: اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية؛ فإن حقق التغيير الهدف يُعتمد أو يُوسّع. وإن لم يحققه يُراجع السبب والخطة.
- ولماذا التكرار تحديداً؛ لأن الدورة ذات معنى عندما تُكرّر؛ والتغيير الواحد المقاس يجعل سبب النتيجة واضحاً، بينما تغيير كل شيء دفعة واحدة لا يبيّن أي جزء نجح. ولا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنياً على أدلة وتعلم متكرر.

رُكز: التلميح سقى حاجتين – **قياس النتائج والتصرف بناءً عليها** – يعني **تحقق وتصرّف** لازم بيانوا بالاسم وبالوظيفة، مش مجرد سرد للأربع خطوات.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلاً من مهمة تُنجز مرة واحدة، وكيف تقرر الفرق ما الذي يجب تغييره؟

تساعد دورة PDCA على التخطيط لتغيير، وتنفيذه، والتحقق من النتيجة، ثم اعتماد ما نجح أو تعديل الخطة. ويستخدم التفكير التصميمي نموذجاً مرناً لفهم المستخدم وتعريف المشكلة وتوليد الأفكار وبناء نموذج أولي واختباره، مع إمكان الرجوع بين الأنماط. أما اختبار A/B فيقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقاً وتصميم توزيع مناسب وعينة كافية. لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنياً على أدلة وتعلم متكرر.

الخلاصة في دقيقة

- **PDCA**: خطط (هدف وخطة) ← نفذ (وفق الخطة) ← تحقق (قس وقارن بخط الأساس) ← تصرف (اعتمد أو عدل).
- **التفكير التصميمي**: التعاطف · التعريف · توليد الأفكار · النموذج الأولي · الاختبار – ويمكن الرجوع بينها.
- **نقطته**: فرق واحد واضح لعزل الأثر · والمقياس وخطة التحليل قبل الاختبار ثم عينة كافية.
- **الدورة ذات معنى عندما تُكرّر** – وليست خاصة بالمواقع وحدها.
- **A/B**: نسختان · مقياس محدد مسبقاً · توزيع عشوائي قدر الإمكان.
- **والحدّ**: الأدوات لا تضمن نجاح كل تغيير – لكنها تجعل القرار مبنياً على أدلة.

الوحدة الرابعة كلها في أربع خطوات

للفهم

1 الدرس 4-1 – اختر الوسيلة

الغرض والجمهور بيحددوا الوسيلة. والكتاب نفسه يربط: «في الدرس 4-1 اخترت الوسيلة وفق الغرض والجمهور».

2 الدرس 4-2 – خطط حول المستخدم

لما الوسيلة تطلع موقع: شخصية المستخدم (مين) ← المخطط الهيكل (فين) ← CRAP (واضح) ← UCD (لصالح مين).

3 الدرس 4-3 – اجمع الأدلة

بعد التخطيط، محتاج دليل إن التصميم شغال: كمي يقول كم، ونوعي يقول ليه.

4 الدرس 4-4 – حسن وكّرر

والكتاب يفتح الدرس ده بالربط: «في الدرس 4-3 استخدمت الأدلة لاكتشاف ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. في هذا الدرس ستستخدم هذه الأدلة لتخطيط تغيير واختباره وتكرار التحسين».

اتأكد إنك قادر على

- | | |
|--|---|
| ☐ أعرف إن الدورة ذات معنى عندما تُكرّر، وإنها مش خاصة بالمواقع بس. | ☐ أقدر أذكر خطوات PDCA بترتيبها ووصف كل خطوة ومثالها. |
| ☐ أعرف إن التفكير التصميمي من منظور المستخدم ويمكن الرجوع بين أنماطه. | ☐ أقدر أذكر الخطوات الخمس للتفكير التصميمي وأطبقها بمواقف. |
| ☐ مابقولش إن الأدوات دي تضمن نجاح كل تغيير. | ☐ أقدر أعرف اختبار A/B وأذكر نقطتيه الأساسيتين. |

لخص الدرس بأسلوبك

4-4

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبت.



الوحدة الرابعة
بنك الأسئلة

عملية التحسين التكراري للمواقع

الدرس
4-4

11	9	10	14	10	26	12
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ	دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع خطط - نفذ - تحقق - تصرف.	()
ب	التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطور.	()
ج	في اختبار A/B، إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فيُجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؛ وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا فإن الاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا.	()
د	دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

لكل من 1 - 5، حدّد أي خطوة من خطوات التفكير التصميمي الخمس (أ - هـ) تقابله.

الوصف	الخيارات
1. فهم تحديات المستخدم واحتياجاته. ☐	أ التعاطف
2. توضيح المشكلة المراد حلها. ☐	ب التعريف
3. توليد أفكار كثيرة. ☐	ج توليد الأفكار
4. إنشاء نموذج أولي بسرعة. ☐	د النموذج الأولي
5. جعل المستخدمين يجربون النموذج الأولي. ☐	ه الاختبار

3. تدرب - أجب عن الأسئلة التالية

- 1 ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطط - نفذ - تحقق - تصرف؟
- 2 ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟
- 3 ما مصطلح الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟
- 4 اذكر الأنماط الخمسة في النموذج المستخدم في هذا الدرس، مع العلم أنه يمكن العودة بينها.

4. تدرب – اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما يقابل «تحقق (Check)» في دورة PDCA.
 - أ حدد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10%.
 - ب غير تصميم الصفحة الرئيسية.
 - ج قس معدل الارتداد بعد التغيير.
 - د فكر في إجراء تحسين آخر.
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B.
 - أ إعداد نمطين ومقارنتهما.
 - ب تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه.
 - ج اتخاذ القرارات فقط بعد جمع كمية كافية من البيانات.
 - د عرض كل نمط على مستخدمين فعليين.

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحسن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلاً من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة.

عناصر الإجابة راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

6. تمارين – اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة (1) التي تكرر: (2) لتحديد الهدف والخطة، و(3) لتنفيذها، و(4) لقياس النتائج، و(5) لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطة. كما يفيد (6) ، حيث تُقارن نسختان A وB في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

7. تمارين – اختيار

- 1 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **التفكير التصميمي** بأفضل شكل.
 - أ طريقة تستخدم بيانات عديدة لتحليل استخدام الموقع الإلكتروني.
 - ب طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.
 - ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استناداً إلى قواعد عملية.
 - د طريقة لإنشاء مخطط أولي يوضح تقريباً تخطيط صفحة ويب.
- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **مفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية** بأفضل شكل.
 - أ إذا بُني موقع إلكتروني مثالي في البداية، فلا حاجة لأي تحسين.
 - ب يكفي تحسين التصميم البصري فقط.
 - ج من المهم التحسن تدريجياً من خلال تكرار التقييم والتحسين.
 - د ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده.

- 1 «طريقة تدفع التحسين قدماً باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع» هي:
- أ التفكير التصميمي
 - ب دورة PDCA
 - ج اختبار A/B
 - د التقييم الإرشادي

- 2 ترتيب خطوات PDCA الصحيح هو:
- أ نفذ – خطط – تصرف – تحقق
 - ب خطط – نفذ – تحقق – تصرف
 - ج تحقق – نفذ – خطط – تصرف
 - د خطط – تحقق – نفذ – تصرف

- 3 «حدد الأهداف وضع خطة للتحسين» هي خطوة:
- أ خطط
 - ب نفذ
 - ج تحقق
 - د تصرف

- 4 «قس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف» هي خطوة:
- أ تصرف
 - ب نفذ
 - ج تحقق
 - د خطط

- 5 «اعتمد ما نجح أو غير الخطة وحدد الخطوة التالية» هي خطوة:
- أ تصرف
 - ب تحقق
 - ج خطط
 - د نفذ

- 6 «غير تصميم الصفحة الرئيسية» مثال على خطوة:
- أ خطط
 - ب نفذ
 - ج تحقق
 - د تصرف

- 7 حسب الكتاب، تُستخدم دورة PDCA:
- أ في المواقع الإلكترونية فقط
 - ب على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس فقط في المواقع
 - ج في البرمجة فقط
 - د في التصميم الجرافيكي فقط

- 8 حسب المثال المحلول، دورة PDCA:
- أ تكتمل بعد تنفيذ واحد
 - ب ذات معنى عندما تُكرّر
 - ج تُنفذ مرة كل عام
 - د تنطبق على المواقع الكبيرة فقط

- 9 في خطوة «تحقق»، يقارن الفريق النتيجة بـ:
- أ رأي المصمم
 - ب خط الأساس والهدف
 - ج مواقع المنافسين فقط
 - د عدد الصفحات

- 10 يساعد التحسين التكراري حسب الكتاب على:
- أ التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية
 - ب تقليل عدد صفحات الموقع
 - ج إلغاء الحاجة إلى القياس
 - د تسريع الخادم

- 11 حجم التغيير في التحسين التكراري:
- أ صغير دائماً
 - ب كبير دائماً
 - ج قد يكون صغيراً أو كبيراً بحسب الهدف والدليل
 - د يحدده المطور بلا معيار

- 12 «طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها» هي:
- أ التفكير التصميمي
 - ب تحليلات الويب
 - ج المخطط الهيكل
 - د دورة PDCA

- 13 خطوة «تعرف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب» هي:
- أ التعريف
 - ب التعاطف
 - ج توليد الأفكار
 - د الاختبار

- 14 خطوة «وضّح المشكلة المراد حلها» هي:
- أ التعاطف
 - ب النموذج الأولي
 - ج التعريف
 - د الاختبار

- 15 خطوة «أنشئ نموذجاً أولياً بسرعة بناءً على الأفكار» هي:
- أ النموذج الأولي
 - ب توليد الأفكار
 - ج الاختبار
 - د التعريف

- 16 خطوة «دع المستخدمين يجربون النموذج ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث» هي:
- أ التعاطف
 - ب الاختبار
 - ج توليد الأفكار
 - د النموذج الأولي

17 حسب الكتاب، بعد نتائج الاختبار في التفكير التصميمي:

أ تنتهي العملية نهائيًا

ب قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف

ج يجب البدء من الصفر بالكامل

د يُلغى النموذج الأولي

19 «تجربة تقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا» هي:

أ اختبار قابلية الاستخدام

ب اختبار A/B

ج التقييم الإرشادي

د المقابلة

21 إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، فينبغي:

أ تغيير عدة عناصر معًا لتوفير الوقت

ب جعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا

ج إلغاء المقياس

د اختصار العينة

23 النقطة الثانية التي يذكرها الكتاب لاختبار A/B هي:

أ حدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار ثم اجمع عينة كافية

قبل الحكم

ب اختر النتيجة التي تعجبك

ج احكم من أول عشر زيارات

د استخدم أداة واحدة فقط

25 فريق غير لون الزر ونضه وموضعه معًا، وارتفعت النقرات، أدق

استنتاج: فهم من الشرح

أ اللون هو السبب

ب الحزمة كلها أدت إلى التحسن، ولا يمكن تحديد أثر كل عنصر

منفردًا

ج النص هو السبب

د النتيجة غير صحيحة

18 يصف الكتاب مسار التفكير التصميمي بأنه:

أ خطي صارم في اتجاه واحد

ب يسير ذهابًا وإيابًا، لا في اتجاه واحد

ج يبدأ من الاختبار

د بلا ترتيب على الإطلاق

20 في اختبار A/B، يُوزَع المستخدمون أو الزيارات:

أ حسب رغبة المصمم

ب بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب

ج على النسخة الأولى فقط

د بحسب سرعة الإنترنت

22 اختبار حزمة تغييرات معًا:

أ يكشف أثر كل عنصر منفردًا

ب يقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا

ج لا يعطي أي نتيجة

د يُستخدم بدل PDCA

24 خلاصة الكتاب عن هذه الأدوات:

أ تضمن نجاح كل تغيير

ب لا تضمن نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة

وتعلم متكرر

ج تُغني عن التقييم

د تصلح للمواقع الكبيرة فقط

26 قبل بدء دورة تحسين، أول ما يحتاجه الفريق هو: فهم من الشرح

أ رقم خط الأساس قبل التغيير

ب تصميم جديد كامل

ج أداة تحليلات مدفوعة

د موافقة كل أعضاء الفريق على اللون

2 خطوات دورة PDCA بالترتيب هي: 9

..... 9

1 طريقة التحسين التي تكرر أربع خطوات وتدفع التحسين قدمًا

باستمرار هي

4 الرقم الذي يُقاس قبل بدء التغيير ويُقارَن به بعده يُسمى

.....

3 الخطوة التي تُقاس فيها النتائج ويُقيّم مستوى تحقيق الهدف هي

.....

6 طريقة الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات تُسمى

.....

5 التحسن قليلًا في كل مرة يُسمى

.....

7 خطوات التفكير التصميمي الخمس بالترتيب هي:

..... 9

..... 9

9 التجربة التي تقارن نسختين ببيانات حقيقية تُسمى

10 تكرار الحلقة للتحسين يُسمى

1	دورة PDCA تكرر الخطوات الأربع: خطّط – نفّذ – تحقّق – تصرّف.	()
2	دورة PDCA تكتمل بعد تنفيذ واحد.	()
3	تُستخدم دورة PDCA في المواقع الإلكترونية فقط.	()
4	«قس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير» مثال على خطوة «تحقّق».	()
5	«غيّر تصميم الصفحة الرئيسية» مثال على خطوة «تحقّق».	()
6	في خطوة «تصرّف» يُعتمد ما نجح أو تُغيّر الخطوة وتُحدّد الخطوة التالية.	()
7	يجب أن يكون التغيير في كل دورة صغيرًا دائمًا.	()
8	التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.	()
9	يمكن الرجوع بين أنماط التفكير التصميمي بدل اتباع مسار خطي صارم.	()
10	«توليد أفكار كثيرة لحل المشكلة» هي خطوة النموذج الأولي.	()
11	في اختبار A/B يُحدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار.	()
12	تغيير عدة عناصر معًا في اختبار A/B يكشف أثر كل عنصر منفردًا.	()
13	يمكن الحكم على نتيجة اختبار A/B قبل جمع عينة كافية.	()
--		()

1. أي خطوة من PDCA؟

اكتب خ لخطّط · ن لنفّذ · ت لتحقّق · ص لتصرّف.

1 حدّد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10%

2 غيّر تصميم الصفحة الرئيسية

5 قارن النتيجة بخط الأساس والهدف

6 وسّع التغيير الذي نجح على باقي الصفحات

3 قس معدل الارتداد بعد التغيير

4 فكّر في إجراء تحسين آخر

7 ارفع زر التسجيل إلى أعلى الصفحة

8 ضع هدفًا: 8 من 10 يجدون الرابط خلال خمس ثواني

2. أي خطوة من التفكير التصميمي؟

اكتب أ التعاطف · ب التعريف · ج توليد الأفكار · د النموذج الأولي · ه الاختبار.

1 راقب خمسة طلاب وهم يحاولون التسجيل

2 اكتب: «المشكلة أن رابط التسجيل غير مرئي على الهاتف»

4 ارسم صفحة سريعة على ورقة لتجربتها

5 اطلب من زملائك تجربة الرسم وراقب ما يحدث

6 اسأل المستخدمين عن احتياجاتهم وسياق استخدامهم

3 اكتب عشر أفكار مختلفة لمكان الرابط وشكله

3 - اختبار A/B سليم ولا لأ؟

اكتب ✓ لو الممارسة مناسبة، و X لو غير مناسبة.

- 1 إعداد نمطين ومقارنتهما ☐
- 2 تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه لعزل أثر واحد ☐
- 3 اتخاذ القرار بعد جمع كمية كافية من البيانات ☐
- 4 عرض كل نمط على مستخدمين فعليين ☐
- 5 اختيار المقياس بعد ظهور النتيجة ☐
- 6 توزيع الزيارات عشوائيًا قدر الإمكان ☐

4 - طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. خطّط - نفّذ - تحقّق - تصرّف بشكل متكرر ☐
2. التحسن قليلًا في كل مرة ☐
3. الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات ☐
4. مقارنة خيارين ببيانات حقيقية ☐
5. مسودة سريعة قابلة للاختبار ☐

المصطلح

- أ دورة PDCA
- ب التحسين المستمر
- ج التفكير التصميمي
- د اختبار A/B
- هـ النموذج الأولي

5 - رتّب خطوات التفكير التصميمي

اكتب الأرقام من 1 إلى 5 بترتيب النموذج المستخدم في الكتاب.

- أ النموذج الأولي ☐
- ب الاختبار ☐
- ج التعاطف ☐
- د توليد الأفكار ☐
- هـ التعريف ☐

6 - مين الأداة المناسبة؟ فهم من الشرح

اكتب «د» لدورة PDCA، و«ت» للتفكير التصميمي، و«أ» لاختبار A/B.

- 1 تنظيم جولة تحسين مقاسة من هدف إلى قرار ☐
- 2 الحيرة بين صيغتين لنص الزر ☐
- 3 مش عارفين المشكلة الحقيقية عند المستخدم إيه ☐
- 4 عايزين نجرب فكرة بسرعة على ورقة قبل التنفيذ ☐
- 5 عايزين نعرف هل التغيير حقّق الهدف ولا لأ ☐
- 6 عايزين نحسم أي لون زر يجيب نقرات أكثر ☐

وجه المقارنة	دورة PDCA	التفكير التصميمي
الغرض		
عدد الخطوات		
شكل المسار		
وجه المقارنة	تحقّق Check	تصرّف Act
الفعل المطلوب		
مثال من الكتاب		

وجه المقارنة	التعاطف	التعريف
ماذا يحدث فيها		
ناتجها		

وجه المقارنة	اختبار بفرق واحد واضح	اختبار حزمة تغييرات
ما يقيسه		
متى يُستخدم		

1 لا يصحّ القول إن دورة **PDCA** تكتمل بعد تنفيذ واحد.

2 لا بد من قياس خط الأساس قبل بدء دورة التحسين.

3 لا يكفي تنفيذ التغيير دون خطوة «تحقق».

4 لا يصحّ القول إن التفكير التصميمي يحل المشكلات من منظور المطور.

5 قد يعود الفريق من الاختبار إلى مرحلة التعاطف أو التعريف.

6 يُجعل الفرق بين نسختي اختبار **A/B** واضحًا ومحددًا عند عزل أثر تغيير واحد.

7 يُحدّد المقياس وخطة التحليل **قبل** بدء اختبار **A/B**.

8 لا يُحكم على نتيجة اختبار **A/B** من عدد صغير من الزيارات.

9 تغيير كل شيء في الموقع دفعة واحدة يجعل تفسير النتيجة أصعب. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلاً من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها. يعني تحقق وتصرف لازم بيانوا بالاسم وبالوظيفة، مثل مجرد سرد للأربع خطوات.

2. طبق ما تعلمته – المتجر الإلكتروني

متجر إلكتروني يلاحظ أن نسبة النقر على زر الشراء منخفضة. صف اختبار A/B يقارن فرقاً واضحاً بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: فرق واحد محدد · مقياس بالاسم · توزيع عشوائي قدر الإمكان · وربط النتيجة بخطوتي «تحقق» و«تصرف».

3. فكّر كمهندس – ابحث ثم قرر

ناديك المدرسي يدير صفحة ويب لفعاليته السنوية، لكن عددًا قليلاً من الطلاب يسجلون من خلالها. أنت تقود جولة واحدة من التحسين باستخدام دورة PDCA.

(1) قس خط الأساس. حدّد رقمًا يمكنك قياسه قبل بدء الدورة – مثل عدد الزملاء الذين يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ من أصل عشرة – وسجّل النتيجة كنقطة بداية.

ما سألقيسه	خط الأساس	الهدف
(2) خطّ لتغيير واحد. من بين المستخدمين الذين راقبتهم، حدّد أكبر عائق واحد – لفئة محددة، مثل طالب يفتح الصفحة على شاشة هاتف صغيرة – وخطّ لتغيير واحد لإصلاحه. اذكر الهدف كرقم (مثل «8 من 10 يجدونه خلال خمس ثوانٍ»).		
(3) نفذ، تحقق، تصرف – وقرر. صف كيف ستنفذ التغيير وتقيس النتيجة وتحدد الخطوة التالية. ثم اختر فرقاً واضحاً بين نسختين A و B. وحدد المقياس الذي ستقارنه وتصميم توزيع المستخدمين المناسب.		
□ إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة · □ التحسين عبر حلقة PDCA واحدة مقاسة		
عناصر الإجابة تلميح الكتاب: ابدأ من رقمك المقاس (تحقق)، واختر العائق الوحيد الذي يكشفه، وخطّ لإصلاح واحد (خطّ)، ثم كرر الحلقة – لا تغيّر كل شيء دفعة واحدة. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.		

4 اشرح خطوات دورة PDCA الأربع بوصف كل خطوة ومثالها في تحسين المواقع كما في جدول الكتاب.

5 اشرح خطوات التفكير التصميمي الخمس، وبين لماذا لا يُعد المسار خطيًا صارمًا.

6 موقع مدرسة: نسبة إكمال نموذج التسجيل 40%، والفريق يريد الوصول إلى 55%. صمّم جولة PDCA كاملة بأربع خطوات مكتوبة بالأرقام، ثم اقترح اختبار A/B واحدًا داخلها بفرق واضح ومقياس محدد، واذكر ماذا ستفعل لو لم يتحقق الهدف.

1 توقّف وفكّر: أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعليًا؟

2 توقّف وفكّر: في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد، لماذا يُفضّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

3 توقّف وفكّر: طابق كل خيار من خيارات سؤال «تحقق» بخطوة من خطوات PDCA: أيها Plan، وأيها Do، وأيها Check، وأيها Act؟

4 فكّر وتحّد – تأقّل: فكّر في موقع إلكتروني تستخدمه كثيرًا. ما التغيير الصغير الواحد الذي تعتقد أنه سيساعد أكثر، وكيف ستقيس ما إذا كان قد نجح؟ وتحّد: يمكنك إجراء اختبار A/B واحد فقط هذا الشهر على صفحة الفعالية. اختر العنصر الوحيد للاختباره، وتوقع أي خيار سيفوز ولماذا، واذكر أي رقم سيثبت صحة توقعك أو خطأه.

5 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك بالمفتاح.